

Tabla 2-2 Propiedades de la transformada de Laplace

1	$\mathcal{L}[Af(t)] = AF(s)$
2	$\mathcal{L}[f_1(t) \pm f_2(t)] = F_1(s) \pm F_2(s)$
3	$\mathcal{L}_{\pm} \left[\frac{d}{dt} f(t) \right] = sF(s) - f(0\pm)$
4	$\mathcal{L}_{\pm} \left[\frac{d^2}{dt^2} f(t) \right] = s^2 F(s) - sf(0\pm) - \dot{f}(0\pm)$
5	$\mathcal{L}_{\pm} \left[\frac{d^n}{dt^n} f(t) \right] = s^n F(s) - \sum_{k=1}^n s^{n-k} f^{(k-1)}(0\pm)$ en donde $f^{(k-1)}(t) = \frac{d^{k-1}}{dt^{k-1}} f(t)$
6	$\mathcal{L}_{\pm} \left[\int f(t) dt \right] = \frac{F(s)}{s} + \frac{1}{s} \left[\int f(t) dt \right]_{t=0\pm}$
7	$\mathcal{L}_{\pm} \left[\int \cdots \int f(t)(dt)^n \right] = \frac{F(s)}{s^n} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{s^{n-k+1}} \left[\int \cdots \int f(t)(dt)^k \right]_{t=0\pm}$
8	$\mathcal{L} \left[\int_0^t f(t) dt \right] = \frac{F(s)}{s}$
9	$\int_0^{\infty} f(t) dt = \lim_{s \rightarrow 0} F(s) \quad \text{si } \int_0^{\infty} f(t) dt \text{ existe}$
10	$\mathcal{L}[e^{-at} f(t)] = F(s + a)$
11	$\mathcal{L}[f(t - \alpha)1(t - \alpha)] = e^{-as}F(s) \quad \alpha \geq 0$
12	$\mathcal{L}[tf(t)] = -\frac{dF(s)}{ds}$
13	$\mathcal{L}[t^2 f(t)] = \frac{d^2}{ds^2} F(s)$
14	$\mathcal{L}[t^n f(t)] = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s) \quad n = 1, 2, 3, \dots$
15	$\mathcal{L} \left[\frac{1}{t} \mathbf{1} \right] = \int_s^{\infty} F(s) ds \quad \text{si } \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{t} f(t) \text{ existe}$
16	$\mathcal{L} \left[f \left(\frac{t}{a} \right) \right] = aF(as)$
17	$\mathcal{L} \left[\int_0^t f_1(t - \tau) f_2(\tau) d\tau \right] = F_1(s) F_2(s)$
18	$\mathcal{L}[f(t)g(t)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(p)G(s - p) dp$

Si $F(s)$ se separa en componentes,

$$F(s) = F_1(s) + F^*(s) + \dots + F_n(s)$$

y si se pueden obtener con facilidad transformadas inversas de Laplace de $F_1(s), F_2(s), \dots, F_n(s)$, entonces

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}[F(s)] &= \mathcal{L}^{-1}[F_1(s)] + \mathcal{L}^{-1}[F_2(s)] + \dots + \mathcal{L}^{-1}[F_n(s)] \\ &= f_1(t) + f_2(t) + \dots + f_n(t)\end{aligned}$$

en donde $f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t)$ son las transformadas inversas de Laplace de $F_1(s), F_2(s), \dots, F_n(s)$, respectivamente. La transformada inversa de Laplace de $F(s)$ obtenida de tal modo es única, excepto, tal vez, en los puntos en los que es discontinua la función de tiempo. Cuando la función del tiempo es continua, la función del tiempo $f(t)$ y su transformada de Laplace $F(s)$ tienen una correspondencia uno a uno.

La ventaja del enfoque de expansión en fracciones parciales es que los términos individuales de $F(s)$, provenientes de la expansión en una forma de fracciones parciales, son funciones muy simples de s ; en consecuencia, no es necesario consultar una tabla de transformadas de Laplace si memorizamos varios pares simples de transformadas de Laplace. Sin embargo, debe señalarse que, al aplicar la técnica de expansión en fracciones parciales en la búsqueda de la transformada inversa de Laplace de $F(s) = B(s)/A(s)$, deben obtenerse con anticipación las raíces del polinomio del denominador $A(s)$. Es decir, este método no se aplica hasta que se ha factorizado el polinomio del denominador.

Expansión en fracciones parciales cuando $F(s)$ sólo involucra polos distintos.

Considere $F(s)$ escrita en la forma factorizada

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{K(s + z_1)(s + z_2) \cdots (s + z_m)}{(s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_n)}, \quad \text{para } m < n$$

en donde $p_1, p_2, \dots, p_n$ y $z_1, z_2, \dots, z_m$ son cantidades reales o complejas, pero para cada p_i o z_i complejo se tendrá el complejo conjugado de p_i o z_i , respectivamente. Si $F(s)$ sólo involucra polos distintos, puede expandirse en una suma de fracciones parciales simples del modo siguiente:

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{a_1}{s + p_1} + \frac{a_2}{s + p_2} + \dots + \frac{a_n}{s + p_n} \quad (2-14)$$

en donde a_k ($k=1, 2, \dots, n$) son constantes. El coeficiente a_k se denomina **residuo** del polo en $s = -p_k$. El valor de a_k se encuentra multiplicando ambos miembros de la ecuación (2-14) por $(s + p_k)$ y suponiendo que $s = -p_k$, esto nos lleva a

$$\begin{aligned}\left[(s + p_k) \frac{B(s)}{A(s)} \right]_{s=-p_k} &= \left[\frac{a_1}{s + p_1} (s + p_k) + \frac{a_2}{s + p_2} (s + p_k) \right. \\ &\quad \left. + \dots + \frac{a_k}{s + p_k} (s + p_k) + \dots + \frac{a_n}{s + p_n} (s + p_k) \right]_{s=-p_k} \\ &= a_k\end{aligned}$$

Observamos que todos los términos expandidos se cancelan con excepción de a_k . Por tanto, el residuo a_k se encuentra a partir de

$$a_k = \left[(s + p_k) \frac{B(s)}{A(s)} \right]_{s=-p_k} \quad (2-15)$$

Observe que, debido a que $f(t)$ es una función real del tiempo, si p_1 y p_2 son complejos conjugados, en tal caso los residuos a_1 y a_2 también son complejos conjugados. Sólo necesita evaluarse uno de los conjugados, a_1 o a_2 , porque el otro se conoce automáticamente.

Debido a que,

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{a_k}{s + p_k} \right] = a_k e^{-p_k t}$$

$f(t)$ se obtiene como

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1} [F(s)] = a_1 e^{-p_1 t} + a_2 e^{-p_2 t} + \dots + a_n e^{-p_n t} \quad \text{para } t \geq 0$$

EJEMPLO 2-3

Encuentre la transformada inversa de Laplace de

$$F(s) = \frac{s + 3}{(s + 1)(s + 2)}$$

La expansión en fracciones parciales de $F(s)$ es

$$F(s) = \frac{s + 3}{(s + 1)(s + 2)} = \frac{a_1}{s + 1} + \frac{a_2}{s + 2}$$

en donde a_1 y a_2 se encuentran mediante la ecuación (2-15):

$$a_1 = \left[(s + 1) \frac{s + 3}{(s + 1)(s + 2)} \right]_{s=-1} = \left[\frac{s + 3}{s + 2} \right]_{s=-1} = 2$$

$$a_2 = \left[(s + 2) \frac{s + 3}{(s + 1)(s + 2)} \right]_{s=-2} = \left[\frac{s + 3}{s + 1} \right]_{s=-2} = -1$$

Por tanto,

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1} [F(s)]$$

$$= \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{2}{s + 1} \right] + \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{-1}{s + 2} \right]$$

$$= 2e^{-t} - e^{-2t}, \quad \text{para } t \geq 0$$

EJEMPLO 2-4

Obtenga la transformada inversa de Laplace de

$$G(s) = \frac{s^3 + 5s^2 + 9s + 7}{(s + 1)(s + 2)}$$

Aquí, dado que el grado del polinomio del numerador es mayor que el polinomio del denominador, debemos dividir el numerador entre el denominador.

$$G(s) = s + 2 + \frac{s + 3}{(s + 1)(s + 2)}$$

Observe que la transformada de Laplace de la función impulso unitario $S(t)$ es 1 y que la transformada de Laplace de $d\delta(t)/dt$ es s . El tercer término del segundo miembro de esta última ecuación es $F(s)$ en el ejemplo 2-3. Por tanto, la transformada inversa de Laplace de $G(s)$ se obtiene como

$$g(t) = \frac{d}{dt} S(t) + 2\delta(t) + 2e^{-t} - e^{-2t}, \quad \text{para } t \geq 0 -$$

EJEMPLO 2-5

Encuentre la transformada inversa de Laplace de

$$F(s) = \frac{2s + 12}{s^2 + 2s + 5}$$

Observe que el polinomio del denominador se factoriza como

$$s^2 + 2s + 5 = (s + 1 + j2)(s + 1 - j2)$$

Si la función $F(s)$ contiene un par de polos complejos conjugados, es conveniente no expandir $F(s)$ en las fracciones parciales acostumbradas, sino expandirlas en la suma de una función seno amortiguada y una función coseno amortiguada.

Si observamos que $s^2 + 2s + 5 = (s + 1)^2 + 2^2$ y nos remitimos a las transformadas de Laplace de $e^{-\alpha t} \sin \omega t$ y $e^{-\alpha t} \cos \omega t$, rescritas por tanto,

$$\mathcal{L}[e^{-\alpha t} \sin \omega t] = \frac{\omega}{(s + \alpha)^2 + \omega^2}$$

$$\mathcal{L}[e^{-\alpha t} \cos \omega t] = \frac{s + \alpha}{(s + \alpha)^2 + \omega^2}$$

la $F(s)$ dada se escribe como una suma de una función seno amortiguada y una función coseno amortiguada.

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{2s + 12}{s^2 + 2s + 5} = \frac{10 + 2(s + 1)}{(s + 1)^2 + 2^2} \\ &= 5 \frac{2}{(s + 1)^2 + 2^2} + 2 \frac{s + 1}{(s + 1)^2 + 2^2} \end{aligned}$$

De aquí se sigue que

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{L}^{-1}[F(s)] \\ &= 5\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2}{(s + 1)^2 + 2^2}\right] + 2\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s + 1}{(s + 1)^2 + 2^2}\right] \\ &= 5e^{-t} \sin 2t + 2e^{-t} \cos 2t, \quad \text{para } t \geq 0 \end{aligned}$$

Expansión en fracciones parciales cuando $F(s)$ involucra polos múltiples. En lugar de analizar el caso general, usaremos un ejemplo para mostrar cómo obtener la expansión en fracciones parciales de $F(s)$. (Véase también el problema A-2-16.)

Considere la siguiente $F(s)$:

$$F(s) = \frac{s^2 + 2s + 3}{(s + 1)^3}$$

La expansión en fracciones parciales de esta $F(s)$ involucra tres términos,

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_1}{s + 1} + \frac{b_2}{(s + 1)^2} + \frac{b_3}{(s + 1)^3}$$

en donde b_3 , b_2 y b_1 se determinan del modo siguiente. Si multiplicamos ambos miembros de esta última ecuación por $(s+1)^3$, tenemos que

$$(s+1)^3 \frac{B(s)}{A(s)} = b_1(s+1)^2 + b_2(s+1) + b_3 \quad (2-16)$$

Por tanto, suponiendo que $s = -1$, la ecuación (2-16) produce

$$\left[(s+1)^3 \frac{B(s)}{A(s)} \right]_{s=-1} = b_3$$

Asimismo, la diferenciación de ambos miembros de la ecuación (2-16) con respecto a s produce

$$\frac{d}{ds} \left[(s+1)^3 \frac{B(s)}{A(s)} \right] = b_2 + 2b_1(s+1) \quad (2-17)$$

Si suponemos que $s = -1$ en la ecuación (2-17), entonces,

$$\frac{d}{ds} \left[(s+1)^3 \frac{B(s)}{A(s)} \right]_{s=-1} = b_2$$

Diferenciando ambos miembros de la ecuación (2-17) con respecto a s , el resultado es

$$\frac{d^2}{ds^2} \left[(s+1)^3 \frac{B(s)}{A(s)} \right] = 2b_1$$

A partir del análisis precedente, se observa que los valores de b_3 , b_2 y b_1 se encuentran sistemáticamente del modo siguiente:

$$\begin{aligned} b_3 &= \left[(s+1)^3 \frac{B(s)}{A(s)} \right]_{s=-1} \\ &= (s^2 + 2s + 3)_{s=-1} \\ &= 2 \\ b_2 &= \left\{ \frac{d}{ds} \left[(s+1)^3 \frac{B(s)}{A(s)} \right] \right\}_{s=-1} \\ &= \left[\frac{d}{ds} (s^2 + 2s + 3) \right]_{s=-1} \\ &= (2s + 2)_{s=-1} \\ &= 0 \\ b_1 &= \frac{1}{2!} \left\{ \frac{d^2}{ds^2} \left[(s+1)^3 \frac{B(s)}{A(s)} \right] \right\}_{s=-1} \\ &= \frac{1}{2!} \left[\frac{d^2}{ds^2} (s^2 + 2s + 3) \right]_{s=-1} \\ &= \frac{1}{2} (2) = 1 \end{aligned}$$

Por tanto, obtenemos

$$\begin{aligned}
 f(t) &= \mathcal{L}^{-1}[F(s)] \\
 &= \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s+1}\right] + \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{0}{(s+1)^2}\right] + \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2}{(s+1)^3}\right] \\
 &= e^{-t} + 0 + t^2 e^{-t} \\
 &= (1+t^2)e^{-t}, \quad \text{para } t \geq 0
 \end{aligned}$$

Comentarios. Para funciones complicadas con denominadores que involucran polinomios de orden superior, una expansión en fracciones parciales puede tomarnos mucho tiempo. En tal caso, se recomienda el uso de MATLAB. (Véase sección 2-6.)

2-6 EXPANSIÓN EN FRACCIONES PARCIALES CON MATLAB

MATLAB tiene un comando para obtener la expansión en fracciones parciales de $B(s)/A(s)$.

Considere la función de transferencia

$$\frac{B(s)}{A(s)} = \frac{\text{num}}{\text{den}} = \frac{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \dots + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n}$$

en donde algunos de los a_i y b_i pueden ser cero. En MATLAB, los vectores renglón **num** y **den** especifican los coeficientes del numerador y del denominador en la función de transferencia. Es decir,

$$\begin{aligned}
 \text{num} &= [\text{bo } b_1 \dots b_n] \\
 \text{den} &= [1 \quad a_1 \dots a_n]
 \end{aligned}$$

El comando

$$[r,p,k] = \text{residue}(\text{num},\text{den})$$

encuentra los residuos, los polos y los términos directamente de una expansión en fracciones parciales del cociente de dos polinomios $B(s)$ y $A(s)$.

La expansión en fracciones parciales de $B(s)/A(s)$ se obtiene mediante

$$\frac{B(s)}{A(s)} = \frac{r(1)}{s - p(1)} + \frac{r(2)}{s - p(2)} + \dots + \frac{r(n)}{s - p(n)} + k(s) \quad (2-18)$$

Comparando las ecuaciones (2-14) y (2-18), observamos que $p(1) = -p_1, p(2) = -p_2, \dots, p(n) = -p_n$; $r(1) = a_1, r(2) = a_2, \dots, r(n) = a_n$. [$k(s)$ es un término directo.]

EJEMPLO 2-6

Considere la siguiente función de transferencia:

$$\frac{B(s)}{A(s)} = \frac{2s^3 + 5s^2 + 3s + 6}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}$$

Para esta función,

$$\begin{aligned}\text{num} &= [2 \ 5 \ 3 \ 61] \\ \text{den} &= [1 \ 6 \ 11 \ 6]\end{aligned}$$

El comando

$$[r,p,k] = \text{residue}(\text{num},\text{den})$$

Proporciona el resultado siguiente:

$$\begin{aligned}[r,p,k] &= \text{residue}(\text{num},\text{den}) \\ r &= \\ &\quad -6.0000 \\ &\quad -4.0000 \\ &\quad \quad 3.0000 \\ p &= \\ &\quad -3.0000 \\ &\quad -2.0000 \\ &\quad \quad -1.0000 \\ k &= \end{aligned}$$

(Observe que los residuos que se regresan en el vector columna r , las posiciones de polos en el vector columna p y el término directo en el vector renglón k .) Ésta es la representación en MATLAB de la siguiente expansión en fracciones parciales de $B(s)/A(s)$;

$$\begin{aligned}\frac{B(s)}{A(s)} &= \frac{2s^3 + 5s^2 + 3s + 6}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} \\ &= \frac{-6}{s+3} + \frac{-4}{s+2} + \frac{3}{s+1} + 2\end{aligned}$$

El comando

$$[\text{num},\text{den}] = \text{residue}(r,p,k)$$

en donde r , p y k , están como se obtienen en el resultado de MATLAB anterior, **convierte** la expansión en fracciones parciales de regreso a la razón de polinomio $B(s)/A(s)$ del modo siguiente:

```
[num,den] = residue(r,p,k)

num =

    2.0000    5.0000    3.0000    6.0000

den =

    1.0000    6.0000   11.0000    6.0000
```

Observe que si $p(j) = p(j+1) = \dots = p(j+m-1)$ [esto es, $p_j = p_{j+1} = \dots = p_{j+m-1}$], el polo $p(j)$ es un polo de multiplicidad m . En este caso, la expansión incluye términos en la forma

$$\frac{r(j)}{s - p(j)} + \frac{r(j+1)}{[s - p(j)]^2} + \dots + \frac{r(j+m-1)}{[s - p(j)]^m}$$

Consulte los detalles en el ejemplo 2-7.

EJEMPLO 2-7

Expanda la $B(s)/A(s)$ siguiente en fracciones parciales con MATLAB.

$$\frac{B(s)}{A(s)} = \frac{s^2 + 2s + 3}{(s+1)^3} = \frac{s^2 + 2s + 3}{s^3 + 3s^2 + 3s + 1}$$

Para esta función, tenemos

$$\begin{aligned} \text{num} &= [0 \quad 1 \quad 2 \quad 3] \\ \text{den} &= [1 \quad 3 \quad 3 \quad 1] \end{aligned}$$

El comando

$$[r,p,k] = \text{residue}(\text{num},\text{den})$$

proporciona el resultado que aparece en la página siguiente. Es la representación en MATLAB de la expansión en fracciones parciales siguiente de $B(s)/A(s)$:

$$\frac{B(s)}{A(s)} = \frac{1}{s+1} + \frac{0}{(s+1)^2} + \frac{2}{(s+1)^3}$$

Observe que el término k directo es cero.


```
num = [0 1 2 31;
den = [1 3 3 11;
[r,p,k] = residue(num,den)
```

```
r =
```

```
1 .0000
0.0000
2.0000
```

```
p =
```

```
-- 1 .0000
-- 1 .0000
-- 1 .0000
```

```
k =
```

```
[]
```

2-7 SOLUCIÓN DE ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES E INVARIANTES CON EL TIEMPO

En esta sección nos concentraremos en el uso del método de transformada de **Laplace** para solucionar ecuaciones diferenciales lineales e invariantes con el tiempo.

El método de la transformada de **Laplace** produce la solución completa (la solución complementaria y la solución particular) de las ecuaciones diferenciales lineales e invariantes con el tiempo. Los métodos clásicos para encontrar la solución completa de una ecuación diferencial requieren de la evaluación de las constantes de integración a partir de las condiciones iniciales. Sin embargo, en el caso del método de la transformada de **Laplace**, no existe este requerimiento, porque las condiciones iniciales se incluyen automáticamente en la transformada de **Laplace** de la ecuación diferencial.

Si todas las condiciones iniciales son cero, entonces la transformada de **Laplace** de la ecuación diferencial se obtiene simplemente sustituyendo d/dt por s , d^2/dt^2 por s^2 , y así sucesivamente.

La solución a las ecuaciones diferenciales lineales e invariantes con el tiempo mediante el método de transformada de **Laplace** implica dos pasos.

1. Se toma la transformada de **Laplace** de cada término de la ecuación diferencial determinada, se convierte la ecuación diferencial en una ecuación algebraica en s y se obtiene

la expresión para la transformada de **Laplace** de la variable dependiente reordenando la ecuación algebraica.

2. La solución en el tiempo de la ecuación diferencial se obtiene encontrando la transformada inversa de **Laplace** de la variable dependiente.

En el análisis siguiente, se usan dos ejemplos para comprobar la solución a ecuaciones diferenciales lineales e invariantes con el tiempo mediante el método de transformada de **Laplace**.

EJEMPLO 2-8

Encuentre la solución $x(t)$ de la ecuación diferencial

$$\ddot{x} + 3\dot{x} + 2x = 0, \quad x(0) = a, \quad \dot{x}(0) = b$$

en donde a y b son constantes.

Escribiendo la transformada de **Laplace** de $x(t)$ como $X(s)$, o bien,

$$\mathcal{L}[x(t)] = X(s)$$

obtenemos

$$\mathcal{L}[\dot{x}] = sX(s) - x(0)$$

$$\mathcal{L}[\ddot{x}] = s^2X(s) - sx(0) - \dot{x}(0)$$

Y, por tanto, la ecuación diferencial determinada se convierte en

$$[s^2X(s) - sx(0) - \dot{x}(0)] + 3[sX(s) - x(0)] + 2X(s) = 0$$

Sustituyendo las condiciones iniciales dadas en esta última ecuación, obtenemos

$$[s^2X(s) - as - b] + 3[sX(s) - a] + 2X(s) = 0$$

o bien

$$(s^2 + 3s + 2)X(s) = as + b + 3a$$

Despejando para $X(s)$, tenemos que,

$$X(s) = \frac{as + b + 3a}{s^2 + 3s + 2} = \frac{as + b + 3a}{(s + 1)(s + 2)} = \frac{2a + b}{s + 1} - \frac{a}{s + 2}$$

La transformada inversa de **Laplace** de $X(s)$ nos da

$$\begin{aligned} x(t) &= \mathcal{L}^{-1}[X(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2a + b}{s + 1}\right] - \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{a}{s + 2}\right] \\ &= (2a + b)e^{-t} - ae^{-2t}, \quad \text{para } t \geq 0 \end{aligned}$$

lo cual es la solución de la ecuación diferencial determinada. Observe que las condiciones iniciales a y b aparecen en la solución. Por tanto, $x(t)$ no tiene constantes indeterminadas.

EJEMPLO 2-9

Encuentre la solución $x(t)$ de la ecuación diferencial

$$\ddot{x} + 2\dot{x} + 5x = 3, \quad x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 0$$

Si observamos que $\mathcal{L}[3] = 3/s$, $\dot{x}(0) = 0$, y que $x(0) = 0$, la transformada de **Laplace** de la ecuación diferencial se convierte en

$$s^2X(s) + 2sX(s) + 5X(s) = \frac{3}{s}$$

Despejando para $X(s)$ obtenemos

$$\begin{aligned} X(s) &= \frac{3}{s(s^2 + 2s + 5)} = \frac{31}{5s} - \frac{3}{5} \frac{s+2}{s^2 + 2s + 5} \\ &= \frac{31}{5s} - \frac{3}{10} \frac{2}{(s+1)^2 + 2^2} - \frac{3}{5} \frac{s+1}{(s+1)^2 + 2^2} \end{aligned}$$

De ahí que la transformada inversa de Laplace se convierta en

$$\begin{aligned} x(t) &= \mathcal{L}^{-1}[X(s)] \\ &= \frac{31}{5} \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s}\right] - \frac{3}{10} \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2}{(s+1)^2 + 2^2}\right] - \frac{3}{5} \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s+1}{(s+1)^2 + 2^2}\right] \\ &= \frac{31}{5} - \frac{3}{10} e^{-t} \sin 2t - \frac{3}{5} e^{-t} \cos 2t \quad \text{para } t \geq 0 \end{aligned}$$

lo cual es la solución a la ecuación diferencial determinada.

EJEMPLO DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

A-2-1. Encuentre los polos de la siguiente $F(s)$:

$$F(s) = \frac{1}{1 - e^{-s}}$$

Solución. Los polos se encuentran a partir de

$$e^{-s} = 1$$

o bien

$$e^{-(\sigma + j\omega)} = e^{-\sigma}(\cos \omega - j \sin \omega) = 1$$

A partir de esto se concluye que $\sigma = 0$, $\omega = \pm 2n\pi (n = 0, 1, 2, \dots)$. Por tanto, los polos se localizan en

$$s = \pm j2n\pi \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

A-2-2. Encuentre la transformada de Laplace de $f(t)$ definida mediante

$$\begin{aligned} f(t) &= 0, \quad \text{para } t < 0 \\ &= te^{t^2}, \quad \text{para } t \geq 0 \end{aligned}$$

Solución. Dado que,

$$\mathcal{L}[t] = G(s) = \frac{1}{s^2}$$

remitiéndonos a la ecuación (2-6) obtenemos

$$F(s) = \mathcal{L}[te^{-3t}] = G(s+3) = \frac{1}{(s+3)^2}$$

A-2-3. ¿Cuál es la transformada de Laplace de

$$\begin{aligned} f(t) &= 0, \quad \text{para } t < 0 \\ &= \sin(\omega t + \theta), \quad \text{para } t \geq 0 \end{aligned}$$

en donde θ es una constante?

Solución. Si observamos que

$$\sin(\omega t + \theta) = \sin \omega t \cos \theta + \cos \omega t \sin \theta$$

obtenemos

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[\sin(\omega t + \theta)] &= \cos \theta \mathcal{L}[\sin \omega t] + \sin \theta \mathcal{L}[\cos \omega t] \\ &= \cos \theta \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} + \sin \theta \frac{s}{s^2 + \omega^2} \\ &= \frac{\omega \cos \theta + s \sin \theta}{s^2 + \omega^2}\end{aligned}$$

- A-2-4. Encuentre la transformada de Laplace $F(s)$ de la función $f(t)$ que se muestra en la figura 2-3. También encuentre el límite de $F(s)$ conforme a tiende a cero.

Solución. La función $f(t)$ se puede escribir como:

$$f(t) = \frac{1}{a^2} 1(t) - \frac{2}{a^2} 1(t - a) + \frac{1}{a^2} 1(t - 2a)$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}F(s) &= \mathcal{L}[f(t)] \\ &= \frac{1}{a^2} \mathcal{L}[1(t)] - \frac{2}{a^2} \mathcal{L}[1(t - a)] + \frac{1}{a^2} \mathcal{L}[1(t - 2a)] \\ &= \frac{1}{a^2} \frac{1}{s} - \frac{2}{a^2} \frac{e^{-as}}{s} + \frac{1}{a^2} \frac{e^{-2as}}{s} \\ &= \frac{1}{a^2 s} (1 - 2e^{-as} + e^{-2as})\end{aligned}$$

Conforme a tiende a cero, obtenemos

$$\begin{aligned}\lim_{a \rightarrow 0} F(s) &= \lim_{a \rightarrow 0} \frac{1 - 2e^{-as} + e^{-2as}}{a^2 s} = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{\frac{d}{da} (1 - 2e^{-as} + e^{-2as})}{\frac{d}{da} (a^2 s)} \\ &= \lim_{a \rightarrow 0} \frac{2se^{-as} - 2se^{-2as}}{2as} = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{e^{-as} - e^{-2as}}{a} \\ &= \lim_{a \rightarrow 0} \frac{\frac{d}{da} (e^{-as} - e^{-2as})}{\frac{d}{da} (a)} = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{-se^{-as} + 2se^{-2as}}{1} \\ &= -s + 2s = s\end{aligned}$$

- A-2-5. Encuentre el valor inicial de $df(t)/dt$ cuando la transformada de Laplace de $f(t)$ se obtiene mediante

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \frac{2s + 1}{s^2 + s + 1}$$

Solución. Usando el teorema de valor inicial,

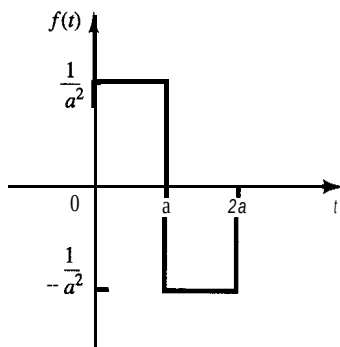


Figura 2-3
Función $f(t)$.

$$\lim_{t \rightarrow 0+} f(t) = f(0+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s(2s+1)}{s^2+s+1} = 2$$

Dado que la transformada $\mathcal{L}_+$ de $df(t)/dt = g(t)$ se obtiene mediante

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_+[g(t)] &= sF(s) - f(0+) \\ &= \frac{s(2s+1)}{s^2+s+1} - 2 = \frac{-s-2}{s^2+s+1}\end{aligned}$$

el valor inicial de $df(t)/dt$ se obtiene como

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{df(t)}{dt} &= g(0+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s[sF(s) - f(0+)] \\ &= \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{-s^2-2s}{s^2+s+1} = -1\end{aligned}$$

A-2-6. La derivada de la función impulso unitario $\delta(t)$ se denomina función *doblete unitario*. (Por tanto, la integral de la función doblete unitario es la función impulso unitario.) Matemáticamente, es posible obtener un ejemplo de la función doblete unitario, que por lo general se representa mediante $u_2(t)$, mediante

$$u_2(t) = \lim_{t_0 \rightarrow 0} \frac{l(t) - 2[1(t - t_0)] + l(t - 2t_0)}{t_0^2}$$

Obtenga la transformada de Laplace de $u_2(t)$.

Solución. La transformada de Laplace de $u_2(t)$ se obtiene mediante

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[u_2(t)] &= \lim_{t_0 \rightarrow 0} \frac{1}{t_0^2} \left(\frac{1}{s} - \frac{2}{s} e^{-t_0 s} + \frac{1}{s} e^{-2t_0 s} \right) \\ &= \lim_{t_0 \rightarrow 0} \frac{1}{t_0^2} \left[1 - 2 \left(1 - t_0 s + \frac{t_0^2 s^2}{2} + \dots \right) + \left(1 - 2t_0 s + \frac{4t_0^2 s^2}{2} + \dots \right) \right] \\ &= \lim_{t_0 \rightarrow 0} \frac{1}{t_0^2} [t_0^2 s^2 + (\text{términos de orden superior en } t_0 s)] = s\end{aligned}$$

A-2-7. Encuentre la transformada de Laplace de $f(t)$ definida mediante

$$\begin{aligned}f(t) &= 0, & \text{para } t < 0 \\ &= t^2 \sen \omega t, & \text{para } t \geq 0\end{aligned}$$

Solución. Dado que

$$\mathcal{L}[\sin \omega t] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

Si aplicamos a este problema el teorema de diferenciación compleja

$$\mathcal{L}[t^2 f(t)] = \frac{d^2}{ds^2} F(s)$$

obtenemos

$$\mathcal{L}[f(t)] = \mathcal{L}[t^2 \sin \omega t] = \frac{d^2}{ds^2} \left[\frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \right] = \frac{-2\omega^3 + 6\omega s^2}{(s^2 + \omega^2)^3}$$

A-2-8. Demuestre que si $f(t)$ es de orden exponencial y que si existe $\int_0^\infty f(t) dt$ [lo que significa que $\int_0^\infty f(t) dt$ supone un valor definido], entonces,

$$\int_0^\infty f(t) dt = \lim_{s \rightarrow 0} F(s)$$

en donde $F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$.

Solución. Observe que

$$\int_t^\infty f(t) dt = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t f(t) dt$$

Remitiéndonos a la ecuación (2-9),

$$\mathcal{L} \left[\int_0^t f(t) dt \right] = \frac{F(s)}{s}$$

Dado que $\int_0^\infty f(t) dt$ existe, aplicando el teorema de valor final a este caso,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t f(t) dt = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{F(s)}{s}$$

o bien

$$\int_0^\infty f(t) dt = \lim_{s \rightarrow 0} F(s)$$

A-2-9. Determine la transformada de Laplace de la integral de convolución:

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t \tau [1 - e^{-(t-\tau)}] d\tau = \int_0^t (t - \tau)(1 - e^{-\tau}) d\tau$$

en donde

$$f_1(t) = f_2(t) = 0, \quad \text{para } t < 0$$

$$f_1(t) = t, \quad \text{para } t \geq 0$$

$$f_2(t) = 1 - e^{-t}, \quad \text{para } t \geq 0$$

Solución. Observe que

$$\mathcal{L}[t] = F_1(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$\mathcal{L}[1 - e^{-t}] = F_2(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}$$

La transformada de **Laplace** de la integral de convolución se obtiene mediante

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f_1(t)*f_2(t)] &= F_1(s)F_2(s) = \frac{1}{s^2} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} \right) \\ &= \frac{1}{s^3} - \frac{1}{s^2(s+1)} = \frac{1}{s^3} - \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}\end{aligned}$$

Para verificar que ésta es en realidad la transformada de **Laplace** de la integral de **convolución**, primero se hace la integral de convolución y después tomemos la transformada de **Laplace**.

$$\begin{aligned}f_1(t)*f_2(t) &= \int_0^t \tau [1 - e^{-(t-\tau)}] d\tau = \int_0^t (t - \tau)(1 - e^{-\tau}) d\tau \\ &= \frac{t^2}{2} - t + 1 - e^{-t}\end{aligned}$$

Y, por tanto,

$$\mathcal{L}\left[\frac{t^2}{2} - t + 1 - e^{-t}\right] = \frac{1}{s^3} - \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}$$

A-2-10. Demuestre que si $f(t)$ es una función periódica con un periodo T , entonces,

$$\mathcal{L}[f(t)] = \frac{\int_0^T f(t)e^{-st} dt}{1 - e^{-Ts}}$$

Solución.

$$\mathcal{L}[f(t)] = \int_0^\infty f(t)e^{-st} dt = \sum_{n=0}^\infty \int_{nT}^{(n+1)T} f(t)e^{-st} dt$$

Si cambiamos la variable independiente de t a τ , en donde $\tau = t - nT$, tenemos que

$$\mathcal{L}[f(t)] = \sum_{n=0}^\infty e^{-nTs} \int_0^T f(\tau)e^{-s\tau} d\tau$$

Considerando que,

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^\infty e^{-nTs} &= 1 + e^{-Ts} + e^{-2Ts} + \dots \\ &= 1 + e^{-Ts}(1 + e^{-Ts} + e^{-2Ts} + \dots) \\ &= 1 + e^{-Ts} \left(\sum_{n=0}^\infty e^{-nTs} \right)\end{aligned}$$

obtenemos

$$\sum_{n=0}^\infty e^{-nTs} = \frac{1}{1 - e^{-Ts}}$$

De aquí se concluye que

$$\mathcal{L}[f(t)] = \frac{\int_0^T f(t)e^{-st} dt}{1 - e^{-Ts}}$$

A-2-11. ¿Cuál es la transformada de Laplace de la función periódica que aparece en la figura 2-4?

Solución. Observe que

$$\begin{aligned} \int_0^T f(t)e^{-st} dt &= \int_0^{T/2} e^{-st} dt + \int_{T/2}^T (-1)e^{-st} dt \\ &= \frac{e^{-st}}{-s} \Big|_0^{T/2} - \frac{e^{-st}}{-s} \Big|_{T/2}^T \\ &= \frac{e^{-(1/2)Ts} - 1}{-s} + \frac{e^{-Ts} - e^{-(1/2)Ts}}{s} \\ &= \frac{1}{s} [e^{-Ts} - 2e^{-(1/2)Ts} + 1] \\ &= \frac{1}{s} [1 - e^{-(1/2)Ts}]^2 \end{aligned}$$

Remitiéndonos al problema A-2-10, tenemos que

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{\int_0^T f(t)e^{-st} dt}{1 - e^{-Ts}} = \frac{(1/s)[1 - e^{-(1/2)Ts}]^2}{1 - e^{-Ts}} \\ &= \frac{1 - e^{-(1/2)Ts}}{s[1 + e^{-(1/2)Ts}]} = \frac{1}{s} \tanh \frac{Ts}{4} \end{aligned}$$

A-2-12. Encuentre la transformada inversa de Laplace de $F(s)$, en donde

$$F(s) = \frac{1}{s(s^2 + 2s + 2)}$$

Solución. Dado que

$$s^2 + 2s + 2 = (s + 1 + j1)(s + 1 - j1)$$

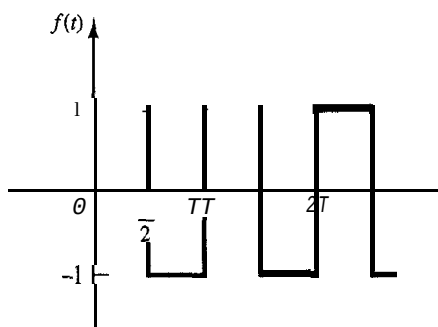


Figura 2-4
Función periódica (onda cuadrada).

observamos que $F(s)$ involucra un par de polos complejos conjugados y, por tanto, se expande $F(s)$ a la forma:

$$F(s) = \frac{1}{s(s^2 + 2s + 2)} = \frac{a_1}{s} + \frac{a_2s + a_3}{s^2 + 2s + 2}$$

en donde a_1 , a_2 y a_3 se determinan a partir de

$$1 = a_1(s^2 + 2s + 2) + (a_2s + a_3)s$$

Si comparamos los coeficientes de s^2 , s y s^0 , términos de ambos miembros de esta última ecuación, obtenemos

$$a_1 + a_2 = 0, \quad 2a_1 + a_3 = 0, \quad 2a_1 = 1$$

a partir de lo cual

$$a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_2 = -\frac{1}{2}, \quad a_3 = -1$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{1}{2} \frac{1}{s} - \frac{1}{2} \frac{s + 2}{s^2 + 2s + 2} \\ &= \frac{1}{2s} - \frac{1}{2} \frac{1}{(s + 1)^2 + 1^2} \cdot \frac{1}{2} \frac{s + 1}{(s + 1)^2 + 1^2} \end{aligned}$$

La transformada inversa de **Laplace** de $F(s)$ resulta

$$f(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-t} \sin t - \frac{1}{2} e^{-t} \cos t \quad \text{para } t \geq 0$$

A-2-13. Obtenga la transformada inversa de **Laplace** de

$$F(s) = \frac{5(s + 2)}{s^2(s + 1)(s + 3)}$$

Solución.

$$F(s) = \frac{5(s + 2)}{s^2(s + 1)(s + 3)} = \frac{b_1}{s} + \frac{b_2}{s^2} + \frac{a_1}{s + 1} + \frac{a_2}{s + 3}$$

en donde

$$\begin{aligned} a_1 &= \left. \frac{5(s + 2)}{s^2(s + 3)} \right|_{s=-1} = \frac{5}{2} \\ a_2 &= \left. \frac{5(s + 2)}{s^2(s + 1)} \right|_{s=-3} = \frac{5}{18} \\ b_2 &= \left. \frac{5(s + 2)}{(s + 1)(s + 3)} \right|_{s=0} = \frac{10}{3} \\ b_1 &= \frac{d}{ds} \left[\frac{5(s + 2)}{(s + 1)(s + 3)} \right]_{s=0} \\ &= \frac{5(s + 1)(s + 3) - 5(s + 2)(2s + 4)}{(s + 1)^2(s + 3)^2} \Big|_{s=0} = -\frac{25}{9} \end{aligned}$$

Por tanto,

$$F(s) = -\frac{25}{9} \frac{1}{s} + \frac{10}{3} \frac{1}{s^2} + \frac{5}{2} \frac{1}{s+1} + \frac{5}{18} \frac{1}{s+3}$$

La transformada inversa de **Laplace** de $F(s)$ es

$$f(t) = -\frac{25}{9} + \frac{10}{3} t + \frac{5}{2} e^{-t} + \frac{5}{18} e^{-3t}, \quad \text{para } t \geq 0$$

A-2-14. Encuentre la transformada inversa de **Laplace** de

$$F(s) = \frac{s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5}{s(s+1)}$$

Solución. Dado que el polinomio del numerador es de un grado mayor que el polinomio del denominador, dividiendo el numerador entre el denominador, hasta que el residuo es una fracción, obtenemos

$$F(s) = s^2 + s + 2 + \frac{2s+5}{s(s+1)} = s^2 + s + 2 + \frac{a_1}{s} + \frac{a_2}{s+1}$$

en donde,

$$a_1 = \left. \frac{2s+5}{s+1} \right|_{s=0} = 5$$

$$a_2 = \left. \frac{2s+5}{s} \right|_{s=-1} = -3$$

con lo que se concluye que

$$F(s) = s^2 + s + 2 + \frac{5}{s} - \frac{3}{s+1}$$

La transformada inversa de **Laplace** de $F(s)$ es

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \frac{d^2}{dt^2} d(t) + \frac{d}{dt} S(t) + 2\delta(t) + 5 - 3e^{-t}, \quad \text{para } t \geq 0$$

A-2-15. Obtenga la transformada inversa de **Laplace** de

$$F(s) = \frac{1}{s(s^2 + \omega^2)}$$

Solución.

$$F(s) = \frac{1}{s(s^2 + \omega^2)} = \frac{1}{\omega^2} \frac{1}{s} - \frac{1}{\omega^2} \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

Por tanto, la transformada inversa de **Laplace** de $F(s)$ se obtiene como

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \frac{1}{\omega^2} (1 - \cos \omega t), \quad \text{para } t \geq 0$$

A-2-16. Obtenga la transformada inversa de **Laplace** de la $F(s)$ siguiente:

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{B(s)}{(s+p_1)(s+p_{r+1})(s+p_{r+2}) \cdots (s+p_n)}$$

en donde el grado de la $B(s)$ polinomial es menor que la $A(s)$ polinomial.

Solución. La expansión en fracciones parciales de $F(s)$ es:

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_1}{s + p_1} + \frac{b_2}{(s + p_1)^2} + \dots + \frac{b_{r-1}}{(s + p_1)^{r-1}} + \frac{b_r}{(s + p_1)^r} + \frac{a_{r+1}}{s + p_{r+1}} + \frac{a_{r+2}}{s + p_{r+2}} + \dots + \frac{a_n}{s + p_n} \quad (2-19)$$

en donde $b_r, b_{r-1}, \dots, b_1$ se obtienen mediante:

$$b_r = \left[(s + p_1)^r \frac{B(s)}{A(s)} \right]_{s=-p_1}$$

$$b_{r-1} = \left\{ \frac{d}{ds} \left[(s + p_1)^r \frac{B(s)}{A(s)} \right] \right\}_{s=-p_1}$$

$$b_{r-j} = \frac{1}{j!} \left\{ \frac{d^j}{ds^j} \left[(s + p_1)^r \frac{B(s)}{A(s)} \right] \right\}_{s=-p_1}$$

$$b_1 = \frac{1}{(r-1)!} \left\{ \frac{d^{r-1}}{ds^{r-1}} \left[(s + p_1)^r \frac{B(s)}{A(s)} \right] \right\}_{s=-p_1}$$

Las relaciones anteriores para las b se obtienen del modo siguiente. Si multiplicamos ambos miembros de la ecuación (2-19) por $(s + p_1)^r$ y suponemos que s tiende a $-p_1$, obtenemos

$$b_r = \left[(s + p_1)^r \frac{B(s)}{A(s)} \right]_{s=-p_1}$$

Si multiplicamos ambos miembros de la ecuación (2-19) por $(s + p_1)^r$ y después diferenciamos con respecto a s ,

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds} \left[(s + p_1)^r \frac{B(s)}{A(s)} \right] &= b_r \frac{d}{ds} \left[\frac{(s + p_1)^r}{(s + p_1)^r} \right] + b_{r-1} \frac{d}{ds} \left[\frac{(s + p_1)^r}{(s + p_1)^{r-1}} \right] \\ &+ \dots + b_1 \frac{d}{ds} \left[\frac{(s + p_1)^r}{s + p_1} \right] + a_{r+1} \frac{d}{ds} \left[\frac{(s + p_1)^r}{s + p_{r+1}} \right] \\ &+ \dots + a_n \frac{d}{ds} \left[\frac{(s + p_1)^r}{s + p_n} \right] \end{aligned}$$

El primer término del segundo miembro de esta ecuación desaparece. El segundo término se convierte en b_{r-1} . Cada uno de los otros términos contiene alguna potencia de $(s + p_1)$ como factor, con el resultado de que se eliminan estos términos cuando se hace que s tienda a $-p_1$. Por tanto,

$$\begin{aligned} b_{r-1} &= \lim_{s \rightarrow -p_1} \frac{d}{ds} \left[(s + p_1)^r \frac{B(s)}{A(s)} \right] \\ &= \left\{ \frac{d}{ds} \left[(s + p_1)^r \frac{B(s)}{A(s)} \right] \right\}_{s=-p_1} \end{aligned}$$

Del mismo modo, mediante diferenciaciones sucesivas con respecto a s , y suponiendo que s tienda a $-p_1$, obtenemos ecuaciones para la b_{r-j} , en donde $j = 2, 3, \dots, r - 1$.

Observe que la transformada inversa de Laplace de $1/(s + p_1)^n$ se obtiene mediante

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s + p_1)^n}\right] = \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-p_1 t}$$

Las constantes $a_{r+1}, a_{r+2}, \dots, a_n$ en la ecuación (2-19) se determinan a partir de

$$a_k = \left[(s + p_k) \frac{B(s)}{A(s)} \right]_{s=-p_k}, \quad \text{para } k = r+1, r+2, \dots, n$$

A continuación se obtiene la transformada inversa de Laplace de $F(s)$ del modo siguiente:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \left[b_1 + b_2 t + \dots + \frac{b_{r-1}}{(r-2)!} t^{r-2} + \frac{b_r}{(r-1)!} t^{r-1} \right] e^{-p_1 t} + a_{r+1} e^{-p_{r+1} t} + a_{r+2} e^{-p_{r+2} t} + \dots + a_n e^{-p_n t}, \quad \text{para } t \geq 0$$

A-2-17. Encuentre la transformada de Laplace de la ecuación diferencial siguiente:

$$\ddot{x} + 3\dot{x} + 6x = 0, \quad x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 3$$

Si tomamos la transformada inversa de Laplace de $X(s)$, obtenemos la solución del tiempo $x(t)$.

Solución. La transformada de Laplace de la ecuación diferencial es

$$s^2 X(s) - sx(0) - \dot{x}(0) + 3sX(s) - 3x(0) + 6X(s) = 0$$

Si sustituimos las condiciones iniciales y despejamos $X(s)$,

$$X(s) = \frac{3}{s^2 + 3s + 6} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{5}} \frac{\frac{\sqrt{15}}{2}}{(s + 1.5)^2 + \left(\frac{\sqrt{15}}{2}\right)^2}$$

La transformada inversa de Laplace de $X(s)$ es

$$x(t) = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{5}} e^{-1.5t} \sin\left(\frac{\sqrt{15}}{2} t\right)$$

PROBLEMAS

B-2-1. Encuentre las transformadas de Laplace de las funciones siguientes:

$$(a) \quad f_1(t) = 0, \quad \text{para } t < 0 \\ = e^{-0.4t} \cos 12t, \quad \text{para } t \geq 0$$

$$(b) \quad f_2(t) = 0, \quad \text{para } t < 0 \\ = \sin\left(4t + \frac{\pi}{3}\right) \quad \text{para } t \geq 0$$

B-2-2. Encuentre las transformadas de Laplace de las funciones siguientes:

$$(a) \quad f_1(t) = 0, \quad \text{para } t < 0 \\ = 3 \sin(5t + 45^\circ) \quad \text{para } t \geq 0 \\ (b) \quad f_2(t) = 0, \quad \text{para } t < 0 \\ = 0.03(1 - \cos 2t) \quad \text{para } t \geq 0$$

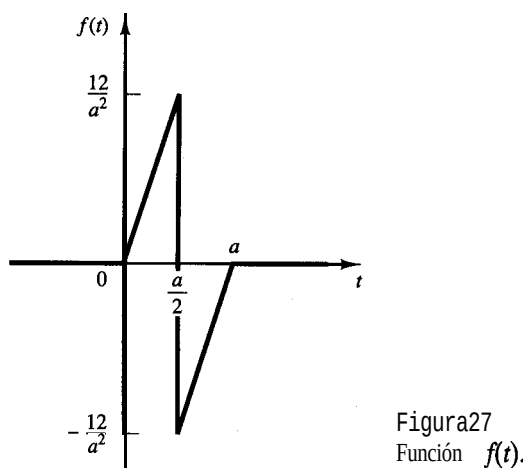
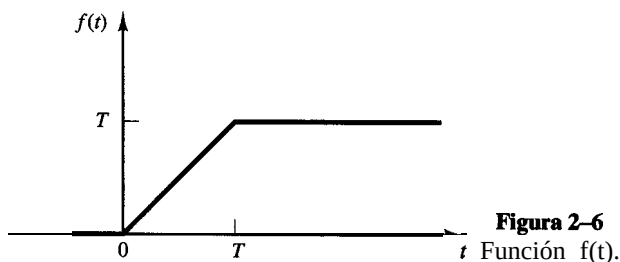
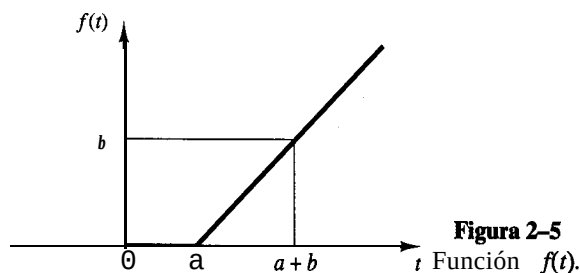
B-2-3. Obtenga la transformada de Laplace de la función definida mediante

$$f(t) = 0, \quad \text{para } t < 0 \\ = t^2 e^{-at} \quad \text{para } t \geq 0$$

B-2-4. Obtenga la transformada de Laplace de la función definida mediante

$$f(t) = 0, \quad \text{para } t < 0 \\ = \cos 2\omega t \cos 3\omega t, \quad \text{para } t \geq 0$$

B-2-5. ¿Cuál es la transformada de Laplace de la función $f(t)$ que se muestra en la figura 2-5?



B-2-7. Encuentre la transformada de Laplace de la función $f(t)$ que aparece en la figura 2-7. Asimismo, encuentre el límite de $\mathcal{L}[f(t)]$ conforme a tiende a cero.

B-2-8. Aplicando el teorema de valor final, encuentre el valor final de $f(t)$ cuya transformada de Laplace se obtiene mediante

$$F(s) = \frac{10}{s(s+1)}$$

Verifique este resultado tomando la transformada inversa de Laplace de $F(s)$ y suponiendo que $t \rightarrow \infty$.

B-2-9. Dado

$$F(s) = \frac{1}{(s+2)^2}$$

determine los valores de $f(0+)$ y $\dot{f}(0+)$. (Use el teorema de valor inicial.)

B-2-10. Encuentre la transformada inversa de Laplace de:

$$F(s) = \frac{s+1}{s(s^2+s+1)}$$

B-2-11. Encuentre las transformadas inversas de Laplace de las funciones siguientes:

(a) $F_1(s) = \frac{6s+3}{s^2}$

(b) $F_2(s) = \frac{5s+2}{(s+1)(s+2)^2}$

B-2-12. Encuentre la transformada inversa de Laplace de

$$F(s) = \frac{1}{s^2(s^2+\omega^2)}$$

B-2-13. ¿Cuál es la solución de la siguiente ecuación diferencial?

$$2\ddot{x} + 7\dot{x} + 3x = 0, \quad x(0) = 3, \quad \dot{x}(0) = 0$$

B-2-14. Resuelva la ecuación diferencial

$$\dot{x} + 2x = \delta(t), \quad x(0-) = 0$$

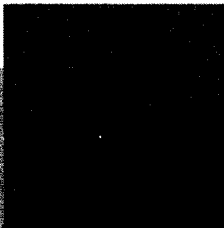
B-2-15. Resuelva la siguiente ecuación diferencial:

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_n\dot{x} + \omega_n^2x = 0, \quad x(0) = a, \quad \dot{x}(0) = b$$

en donde a y b son constantes.

B-2-16. Obtenga la solución de la ecuación diferencial

$$\dot{x} + ax = A \sin \omega t, \quad x(0) = b$$



Modelado matemático de sistemas dinámicos

3-1 INTRODUCCIÓN

Al estudiar los sistemas de control, el lector debe ser capaz de modelar sistemas dinámicos y analizar las características dinámicas. Un modelo matemático de un sistema dinámico se define como un conjunto de ecuaciones que representan la dinámica del sistema con precisión o, al menos, bastante bien. Tenga presente que un modelo matemático no es único para un sistema determinado. Un sistema puede representarse en muchas formas diferentes, por lo que puede tener muchos modelos matemáticos, dependiendo de cada perspectiva.

La dinámica de muchos sistemas, ya sean mecánicos, eléctricos, térmicos, económicos, biológicos, etc., se describe en términos de ecuaciones diferenciales. Dichas ecuaciones diferenciales se obtienen a partir de leyes físicas que gobiernan un sistema determinado, como las leyes de Newton para sistemas mecánicos y las leyes de Kirchhoff para sistemas **eléctricos**. Debemos siempre recordar que obtener un modelo matemático razonable es la parte más importante de todo el análisis.

Modelos matemáticos. Los modelos matemáticos pueden adoptar muchas formas distintas. Dependiendo del sistema del que se trate y de las circunstancias específicas, un modelo matemático puede ser más conveniente que otros. Por ejemplo, en problemas de control óptimo, es provechoso usar representaciones en el espacio de estados. En cambio, para los análisis de la respuesta transitoria o de la respuesta en frecuencia de sistemas lineales con una entrada y una salida invariantes con el tiempo, la representación mediante la función de transferencia puede ser más conveniente que cualquier otra. Una vez obtenido un modelo matemático de un sistema, se usan diversos recursos analíticos, así como computadoras, para estudiarlo y sintetizarlo.

Simplicidad contra precisión. Es posible mejorar la precisión de un modelo matemático si se aumenta su complejidad. En algunos casos, se utilizan cientos de ecuaciones para describir un sistema completo. Sin embargo, en la obtención de un modelo matemático, debemos establecer un equilibrio entre la simplicidad del mismo y la precisión de los resultados del análisis. No obstante, si no se necesita una precisión extrema, es preferible obtener **sólo** un modelo razonablemente simplificado. De hecho, por lo general basta con obtener un modelo matemático adecuado para el problema que se considera.

Al obtener un modelo matemático razonablemente simplificado, a menudo resulta necesario ignorar ciertas propiedades físicas inherentes al sistema. En particular, si se pretende obtener un modelo matemático de parámetros concentrados lineal (es decir, uno en que se empleen ecuaciones diferenciales), siempre es necesario ignorar ciertas **no linealidades** y parámetros distribuidos (aquellos que producen ecuaciones en derivadas parciales) que pueden estar presentes en el sistema dinámico. Si los efectos que estas propiedades ignoradas tienen sobre la respuesta son pequeños, se obtendrá un buen acuerdo entre los resultados del análisis de un modelo matemático y los resultados del estudio experimental del sistema físico.

En general, cuando se soluciona un problema nuevo, es conveniente desarrollar primero un modelo simplificado para obtener una idea general de la solución. A continuación se desarrolla un modelo matemático más completo y se usa para un análisis con más pormenores.

Debemos estar conscientes de que un modelo de parámetros concentrados lineal que puede ser válido si opera en baja frecuencia, tal vez no sea válido en frecuencias suficientemente altas, debido a que la propiedad no considerada de los parámetros distribuidos puede convertirse en un factor importante en el comportamiento dinámico del sistema. Por ejemplo, la masa de un resorte puede pasarse por alto en operación en baja frecuencia, pero se convierte en una propiedad importante del sistema en altas frecuencias.

Sistemas lineales. Un sistema se denomina lineal si se aplica el principio de superposición. Este principio establece que la respuesta producida por la aplicación simultánea de dos funciones de entradas diferentes es la suma de las dos respuestas individuales. Por tanto, para el sistema lineal, la respuesta a varias entradas se calcula tratando una entrada a la vez y sumando los resultados. Este principio permite desarrollar soluciones complicadas para la ecuación diferencial lineal a partir de soluciones simples.

Si en una investigación experimental de un sistema dinámico son proporcionales la causa y el efecto, lo cual implica que se aplica el principio de superposición, el sistema se considera lineal.

Sistemas lineales invariantes y variantes con el tiempo. Una ecuación diferencial es lineal si sus coeficientes son constantes o son funciones **sólo** de la variable independiente. Los sistemas dinámicos formados por componentes de parámetros concentrados lineales invariantes con el tiempo se describen mediante ecuaciones diferenciales lineales invariantes con el tiempo (de coeficientes constantes). Tales sistemas se denominan **sistemas lineales invariantes con el tiempo (o lineales de coeficientes constantes)**. Los sistemas que se representan mediante ecuaciones diferenciales cuyos coeficientes son funciones del tiempo, se denominan **sistemas lineales variantes con el tiempo**. Un ejemplo de un sistema de control variantes con el tiempo es un sistema de control de naves espaciales. (La masa de una nave espacial cambia debido al consumo de combustible.)

Sistemas no lineales. Un sistema es no lineal si no se aplica el principio de superposición. Por tanto, para un sistema no lineal la respuesta a dos entradas no puede calcularse tratando cada una a la vez y sumando los resultados. Los siguientes son ejemplos de ecuaciones diferenciales no lineales

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + x = A \sin \omega t$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + (x^2 - 1) \frac{dx}{dt} + x = 0$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{dx}{dt} + x + x^3 = 0$$

Aunque muchas relaciones físicas se representan a menudo mediante ecuaciones lineales, en la mayor parte de los casos las relaciones reales no son verdaderamente lineales. De hecho, un estudio cuidadoso de los sistemas físicos revela que incluso los llamados “sistemas lineales” sólo lo son en rangos de operación limitados. En la práctica, muchos sistemas electromecánicos, hidráulicos, neumáticos, etc., involucran relaciones no lineales entre las variables. Por ejemplo, la salida de un componente puede saturarse para señales de entrada grandes. Puede haber una zona muerta que afecte las señales pequeñas. (La zona muerta de un componente es un rango pequeño de variaciones de entrada ante las cuales el componente es insensible.) Puede ocurrir una no linealidad de la ley cuadrática en algunos componentes. Por ejemplo, los amortiguadores que se utilizan en los sistemas físicos pueden ser lineales para operaciones a baja velocidad, pero pueden volverse no lineales a altas velocidades, y la fuerza de amortiguamiento puede hacerse proporcional al cuadrado de la velocidad de operación. Algunos ejemplos de las curvas características para estas no linealidades aparecen en la figura 3-1.

Observe que algunos sistemas de control importantes son no lineales para señales de cualquier tamaño. Por ejemplo, en los sistemas de control de encendido y apagado, la acción de control está activada o no activada, y no hay una relación lineal entre la entrada y la salida del controlador.

En general, los procedimientos para encontrar las soluciones a problemas que involucran **tales** sistemas no lineales son muy complicados. Debido a la dificultad matemática aunada a los sistemas no lineales, resulta necesario introducir los sistemas lineales “equivalentes” en lugar de los no lineales. Tales sistemas lineales equivalentes sólo son válidos para un rango limitado de operación. Una vez que se aproxima un sistema no lineal mediante un modelo matemático lineal, pueden aplicarse varias herramientas lineales para análisis y diseño.

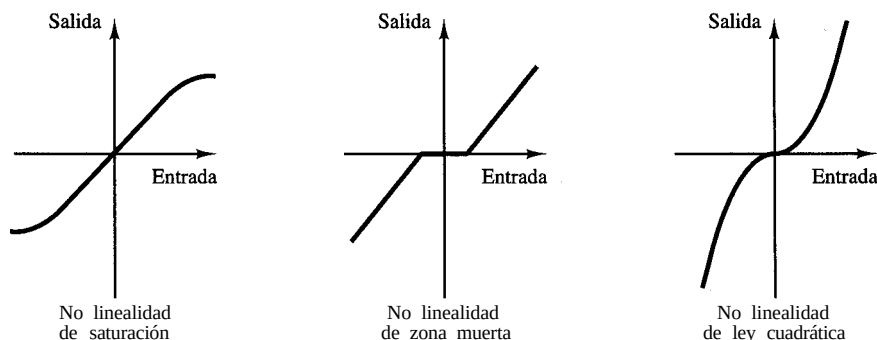


Figura 3-1
Curvas característi-
cas para diversas no
linealidades.

Linealización de sistemas no lineales. En la ingeniería de control, una operación normal del sistema puede ocurrir alrededor de un punto de equilibrio, y las señales pueden considerarse señales pequeñas alrededor del equilibrio. (Debe señalarse que hay muchas excepciones a tal caso.) Sin embargo, si el sistema opera alrededor de un punto de equilibrio y si las señales involucradas son pequeñas, es posible aproximar el sistema no lineal mediante un sistema lineal. Tal sistema lineal es equivalente al sistema no lineal, considerado dentro de un rango de operación limitado. Tal modelo linealizado (lineal e invariante con el tiempo) es muy importante en la ingeniería de control. Analizaremos una técnica de **linealización** en la sección 3-10.

Panorama del capítulo. La sección 3-1 presentó una introducción al modelado matemático de sistemas dinámicos, que incluyó un análisis de sistemas lineales y no lineales. La sección 3-2 presenta la función de transferencia y la respuesta-impulso. La sección 3-3 introduce los diagramas de bloques y la sección 3-4 analiza conceptos del modelado en el espacio de **estados**. La sección 3-5 presenta una representación en el espacio de estados de sistemas dinámicos. La sección 3-6 trata el modelado matemático de sistemas mecánicos; se analiza el enfoque de Newton para modelar sistemas mecánicos. La sección 3-7 aborda el modelado matemático de circuitos **eléctricos**. La sección **3-8** trata los sistemas de nivel de líquido y la sección 3-9 presenta el modelado matemático de sistemas térmicos. Por último, la sección 3-10 analiza la linealización de modelos matemáticos no lineales. (El modelado matemático de otros tipos de sistemas se trata en los capítulos restantes del libro.)

3-2 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA Y DE RESPUESTA-IMPULSO

En la teoría de control, a menudo se usan las funciones de transferencia para caracterizar las relaciones de entrada-salida de componentes o de sistemas que se describen mediante ecuaciones diferenciales lineales invariantes con el tiempo. Empezaremos por definir la función de transferencia y proseguiremos con una derivación de la función de transferencia de un sistema mecánico. A **continuación** se analiza la función de respuesta-impulso.

Función de transferencia. La *función de* transferencia de un sistema descrito mediante una ecuación diferencial lineal e invariante con el tiempo se define como el cociente entre la transformada de **Laplace** de la salida (función de respuesta) y la transformada de **Laplace** de la entrada (función de excitación) bajo la suposición de que todas las condiciones iniciales son cero.

Considere el sistema lineal e invariante con el tiempo descrito mediante la siguiente ecuación diferencial:

$$\begin{aligned} a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} \dot{y} + a_n y \\ = b_0 x^{(m)} + b_1 x^{(m-1)} + \cdots + b_{m-1} \dot{x} + b_m x \quad (n \geq m) \end{aligned} \quad (3-1)$$

en donde y es la salida del sistema y x es la entrada. La función de transferencia de este sistema se obtiene tomando la transformada de **Laplace** de ambos miembros de la ecuación (3-1), bajo la suposición de que todas las condiciones iniciales son cero, o bien,

$$\text{Función de transferencia} = G(s) = \frac{\mathcal{L}[\text{salida}]}{\mathcal{L}[\text{entrada}]}\bigg|_{\substack{\text{condiciones} \\ \text{iniciales} \\ \text{cero}}} = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} \quad (3-2)$$

A partir del concepto de función de transferencia, es posible representar la dinámica de un sistema mediante ecuaciones algebraicas en s . Si la potencia más alta de s en el denominador de la función de transferencia es igual a n , el sistema se denomina **sistema de n -ésimo orden**.

Comentarios acerca de la función de transferencia. La aplicación del concepto de función de transferencia está limitada a los sistemas descritos mediante ecuaciones diferenciales lineales invariantes con el tiempo. Sin embargo, el enfoque de la función de transferencia se usa extensamente en el análisis y diseño de dichos sistemas. A continuación se presentan algunos comentarios importantes relacionados con la función de transferencia. (Observe que, en la lista, los sistemas a los que se hace referencia son aquellos que se describen mediante una ecuación diferencial lineal e invariante con el tiempo.)

1. La función de transferencia de un sistema es un modelo matemático porque es un método operacional para expresar la ecuación diferencial que relaciona la variable de salida con la variable de entrada.
2. La función de transferencia es una propiedad de un sistema, independiente de la magnitud y naturaleza de la entrada o función de excitación.
3. La función de transferencia incluye las unidades necesarias para relacionar la entrada con la salida; sin embargo, no proporciona información acerca de la estructura física del sistema. (Las funciones de transferencia de muchos sistemas físicamente diferentes pueden ser idénticas.)
4. Si se conoce la función de transferencia de un sistema, se estudia la salida o respuesta para varias formas de entrada, con la intención de comprender la naturaleza del sistema.
5. Si se desconoce la función de transferencia de un sistema, puede establecerse experimentalmente introduciendo entradas conocidas y estudiando la salida del sistema. Una vez establecida una función de transferencia, proporciona una descripción completa de las características dinámicas del sistema, a diferencia de su descripción física.

Sistema mecánico. Considere el sistema de control de posición del satélite de la figura 3-2. El diagrama sólo muestra el control del ángulo de elevación θ . (En el sistema real existen controles alrededor de tres ejes.) Unos propulsores pequeños aplican fuerzas de reacción para hacer girar el cuerpo del satélite hasta la posición deseada. Los dos propulsores inclinados, simétricamente colocados representados por **A** o **B** funcionan en pareja. Suponga que el empuje de cada reactor es $F/2$ y que se aplica al sistema un par $T = Fl$. Los propulsores se aplican por un cierto periodo y , por tanto, el par se escribe como $T(t)$. El momento de inercia alrededor del eje de rotación en el centro de la masa es J .

Obtengamos la función de transferencia de este sistema suponiendo que el par $T(t)$ es la entrada y que el desplazamiento angular $\theta(t)$ del satélite es la salida. (Consideraremos el movimiento sólo en el plano de la página.)

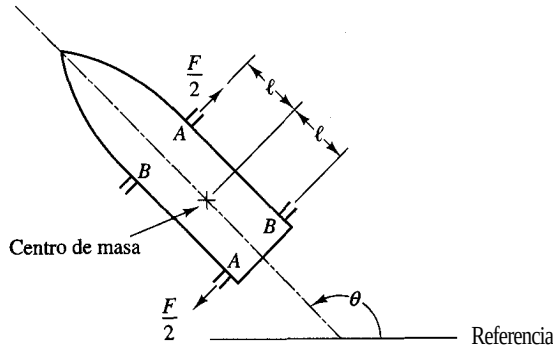


Figura 3-2

Diagrama esquemático de un sistema de control de posición de un satélite.

Para obtener la función de transferencia, procedemos de acuerdo con los pasos siguientes:

1. Escriba la ecuación diferencial para el sistema.
2. Tome la transformada de **Laplace** de la ecuación diferencial, suponiendo que todas las condiciones iniciales son cero.
3. Tome el cociente entre la salida $\Theta(s)$ y la entrada $T(s)$. Este cociente es la función de transferencia.

Si aplicamos la segunda ley de Newton a este sistema y observamos que no hay fricción en el ambiente del satélite, se obtiene:

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} = T$$

tomando la transformada de **Laplace** de ambos miembros de esta última ecuación y suponemos que todas las condiciones iniciales son cero, llegamos a

$$Js^2\Theta(s) = T(s)$$

en donde $\Theta(s) = \mathcal{L}[\theta(t)]$ y $T(s) = \mathcal{L}[T(t)]$. Por tanto, la función de transferencia del sistema se obtiene como

$$\text{Función de transferencia} = \frac{\Theta(s)}{T(s)} = \frac{1}{Js^2}$$

Integral de convolución. Para un sistema lineal e invariante con el tiempo, la función de transferencia $G(s)$ es

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

en donde $X(s)$ es la transformada de **Laplace** de la entrada y $Y(s)$ es la transformada de **Laplace** de la salida, y suponemos que todas las condiciones iniciales involucradas son cero. De aquí se obtiene que la salida $Y(s)$ se escribe como el producto de $G(s)$ y $X(s)$, o bien,

$$Y(s) = G(s)X(s) \quad (3-3)$$

Observe que la multiplicación en el dominio complejo es equivalente a la convolución en el dominio del tiempo, por lo que la transformada inversa de **Laplace** de la ecuación (3-3) se obtiene mediante la siguiente integral de convolución:

$$\begin{aligned}
 y(t) &= \int_0^t x(\tau)g(t - \tau) d\tau \\
 &= \int_0^t g(\tau)x(t - \tau) d\tau
 \end{aligned}
 \tag{3-4}$$

en donde $g(t) = 0$ y $x(t) = 0$ para $t < 0$.

Respuesta-impulso. Considere la salida (respuesta) de un sistema para una entrada impulso unitario cuando las condiciones iniciales son cero. Debido a que la transformada de **Laplace** de la función impulso unitario es la unidad, la transformada de **Laplace** de la salida del sistema es

$$Y(s) = G(s) \tag{3-5}$$

La transformada inversa de **Laplace** de la salida **obtenida** mediante la ecuación (3-5) proporciona la respuesta-impulso del sistema. La transformada inversa de **Laplace** de $G(s)$, o bien

$$\mathcal{L}^{-1}[G(s)] = g(t)$$

se denomina respuesta-impulso. Esta respuesta $g(t)$ también se denomina función de ponderación del sistema.

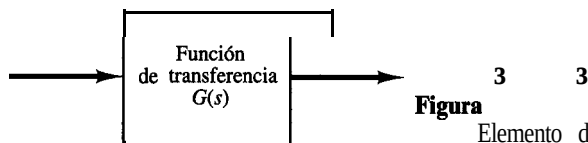
Por tanto, la respuesta-impulso $g(t)$ es la respuesta de un sistema lineal a una entrada impulso unitario cuando las condiciones iniciales son cero. La transformada de **Laplace** de esta función proporciona la función de transferencia. Por tanto, la función de transferencia y la respuesta-impulso de un sistema lineal e invariante con el tiempo contienen la misma información acerca de la dinámica del sistema. De esta manera, si se excita el sistema con una entrada impulso y se mide la respuesta, es posible obtener una información completa acerca de sus **características** dinámicas. (En la práctica, una entrada pulso con una duración muy corta comparada con las constantes de tiempo significativas del sistema se considera un impulso.)

3-3 DIAGRAMAS DE BLOQUES

Un sistema de control puede tener varios componentes. Para mostrar las funciones que lleva a cabo cada componente en la ingeniería de control, por lo general se usa una representación denominada **diagrama de bloques**. Esta sección explica qué es un diagrama de bloques, presenta un método para obtener los diagramas de bloques de sistemas físicos y, por último, analiza técnicas para simplificar tales diagramas.

Diagramas de bloques. Un **diagrama de bloques** de un sistema es una representación gráfica de las funciones que lleva a cabo cada componente y el flujo de señales. Tal diagrama muestra las relaciones existentes entre los diversos componentes. A diferencia de una representación matemática puramente abstracta, un diagrama de bloques tiene la ventaja de indicar en forma más realista el flujo de las señales del sistema real.

En un diagrama de bloques se enlazan una con otra todas las variables del sistema, mediante bloques funcionales. El **bloque funcional** o simplemente **bloque** es un símbolo para representar la operación matemática que sobre la señal de entrada hace el bloque para producir la salida. Las funciones de transferencia de los componentes por lo general se introducen en los bloques correspondientes, que se conectan mediante flechas para indicar la



Figura

Elemento de un diagrama de bloques.

dirección del flujo de señales. Observe que la señal sólo puede pasar en la dirección de las flechas. Por tanto, un diagrama de bloques de un sistema de control muestra explícitamente una propiedad unilateral.

La figura 3-3 muestra un elemento del diagrama de bloques. La punta de flecha que señala el bloque indica la entrada, y la punta de flecha que se aleja del bloque representa la salida. Tales flechas se conocen como señales.

Observe que las dimensiones de la señal de salida del bloque son las dimensiones de la señal de entrada multiplicadas por las dimensiones de la función de transferencia en el bloque.

Las ventajas de la representación mediante diagramas de bloques de un sistema estriban en que es fácil formar el diagrama de bloques general de todo el sistema con sólo conectar los bloques de los componentes de acuerdo con el flujo de señales y en que es posible evaluar la contribución de cada componente al desempeño general del sistema.

En general, la operación funcional del sistema se aprecia con más facilidad si se examina el diagrama de bloques que si se revisa el sistema físico mismo. Un diagrama de bloques contiene información relacionada con el comportamiento dinámico, pero no incluye información de la construcción física del sistema. En consecuencia, muchos sistemas diferentes y no relacionados pueden representarse mediante el mismo diagrama de bloques.

Debe señalarse que, en un diagrama de bloques, la principal fuente de energía no se muestra explícitamente y que el diagrama de bloques de un sistema determinado no es único. Es posible dibujar varios diagramas de bloques diferentes para un sistema, dependiendo del punto de vista del análisis.

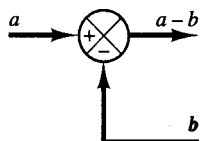


Figura 3-4
Punto suma.

Punto suma. Remitiéndonos a la figura 3-4, un círculo con una cruz es el símbolo que indica una operación de suma. El signo de más o de menos en cada punta de flecha indica si la señal debe sumarse o restarse. Es importante que las cantidades que se sumen o resten tengan las mismas dimensiones y las mismas unidades.

Punto de ramificación. Un punto de ramificación es aquel a partir del cual la señal de un bloque va de modo concurrente a otros bloques o puntos suma.

Diagrama de bloques de un sistema en lazo cerrado. La figura 3-5 muestra un ejemplo de un diagrama de bloques de un sistema en lazo cerrado. La salida $C(s)$ se realimenta al punto suma, en donde se compara con la entrada de referencia $R(s)$. La naturaleza en lazo cerrado del sistema se indica con claridad en la figura. La salida del bloque, $C(s)$ en este caso, se obtiene multiplicando la función de transferencia $G(s)$ por la entrada al bloque, $E(s)$. Cualquier sistema de control lineal puede representarse mediante un diagrama de bloques formado por puntos suma, bloques y puntos de ramificación.

Cuando la salida se realimenta al punto suma para compararse con la entrada, es necesario convertir la forma de la señal de salida en la de la señal de entrada. Por ejemplo, en un sistema de control de temperatura, por lo general la señal de salida es la temperatura controlada. La señal de salida, que tiene la dimensión de la temperatura, debe convertirse

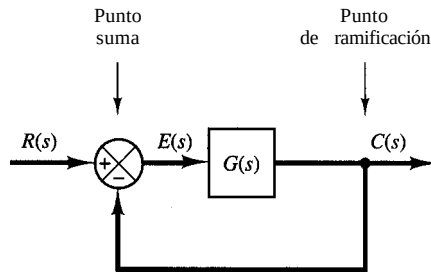


Figura 3-5
Diagrama de bloques de un sistema en lazo cerrado.

a una fuerza, posición o voltaje antes de que pueda compararse con la señal de entrada. Esta conversión se consigue mediante el elemento de realimentación, cuya función de transferencia es $H(s)$ como se aprecia en la figura 3-6. La función del elemento de realimentación es modificar la salida antes de compararla con la entrada. (En la mayor parte de los casos, el elemento de realimentación es un sensor que mide la salida de la planta. La salida del sensor se compara con la entrada y se genera la señal de error.) En este ejemplo, la señal de realimentación que retorna al punto suma para compararse con la entrada es $B(s) = H(s)C(s)$.

Función de transferencia en lazo abierto y función de transferencia de la trayectoria directa. Remitámonos a la figura 3-6, en la que el cociente de la señal de realimentación $B(s)$ entre la señal de error $E(s)$ se denomina función **de transferencia en lazo abierto**. Es decir,

$$\text{Función de transferencia en lazo abierto} = \frac{B(s)}{E(s)} = G(s)H(s)$$

El cociente entre la salida $C(s)$ y la señal de error $E(s)$ se denomina **función de transferencia de la trayectoria directa**, por lo que,

$$\text{Función de transferencia de la trayectoria directa} = \frac{C(s)}{E(s)} = G(s)$$

Si la función de transferencia de la trayectoria de realimentación $H(s)$ es la unidad, la función de transferencia en lazo abierto y la función de transferencia de la trayectoria directa son iguales.

Función de transferencia en lazo cerrado. Para el sistema que aparece en la figura 3-6, la salida $C(s)$ y la entrada $R(s)$ se relacionan del modo siguiente:

$$\begin{aligned} C(s) &= G(s)E(s) \\ E(s) &= R(s) - B(s) \\ &= R(s) - H(s)C(s) \end{aligned}$$

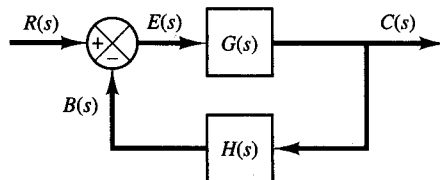


Figura 3-6
Sistema en lazo cerrado.

Si eliminamos $E(s)$ de estas ecuaciones, obtenemos

$$C(s) = G(s)[R(s) - H(s)C(s)]$$

o bien,

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} \quad (3-6)$$

La función de transferencia que relaciona $C(s)$ con $R(s)$ se denomina **función de transferencia en lazo cerrado**. Esta función de transferencia relaciona la dinámica del sistema en lazo cerrado con la dinámica de los elementos de las trayectorias directa y de realimentación.

A partir de la ecuación (3-6), $C(s)$ se obtiene mediante

$$C(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} R(s)$$

Por tanto, la salida del sistema en lazo cerrado depende claramente tanto de la función de transferencia en lazo cerrado como de la naturaleza de la entrada.

Un sistema en lazo cerrado sujeto a una perturbación. La figura 3-7 muestra un sistema en lazo cerrado sujeto a una perturbación. Cuando se presentan dos entradas (la entrada de referencia y la perturbación) en un sistema lineal, cada una de ellas puede tratarse en forma independiente; y las salidas correspondientes a cada entrada pueden sumarse para obtener la salida completa. La forma en que se introduce cada entrada en el sistema se muestra en el punto suma mediante un signo de más o de menos.

Considere el sistema que se muestra en la figura 3-7. Al examinar el efecto de la perturbación $D(s)$, podemos suponer que el sistema está inicialmente relajado, con un error cero; después podemos calcular la respuesta $C_D(s)$ sólo para la perturbación. Esta respuesta se encuentra a partir de

$$\frac{C_D(s)}{D(s)} = \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

Por otra parte, si consideramos la respuesta a la entrada de referencia $R(s)$, podemos suponer que la perturbación es cero. Entonces, la respuesta $C_R(s)$ a la entrada de referencia $R(s)$ se obtiene a partir de

$$\frac{C_R(s)}{R(s)} = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

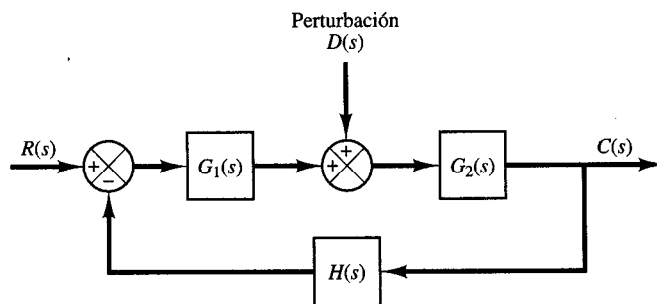


Figura 3-7
Sistema en lazo
cerrado sujeto a una
perturbación.

La respuesta a la aplicación simultánea de la entrada de referencia y la perturbación se obtiene sumando las dos respuestas individuales. En otras palabras, la respuesta $C(s)$ producida por la aplicación simultánea de la entrada de referencia $R(s)$ y la perturbación $D(s)$ se obtiene mediante

$$\begin{aligned} C(s) &= C_R(s) + C_D(s) \\ &= \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} [G_1(s)R(s) + D(s)] \end{aligned}$$

Considere ahora el caso en el que $|G_1(s)H(s)| \gg 1$ y $|G_1(s)G_2(s)H(s)| \gg 1$. En este caso, la función de transferencia en lazo cerrado $C_D(s)/D(s)$ se hace casi cero, y se suprime el efecto de la perturbación. Ésta es una ventaja del sistema en lazo cerrado.

Por otra parte, la función de transferencia en lazo cerrado $C_R(s)/R(s)$ se aproxima a $1/H(s)$ conforme aumenta la ganancia de $G_1(s)G_2(s)H(s)$. Esto significa que si $|G_1(s)G_2(s)H(s)| \gg 1$ entonces la función de transferencia en lazo cerrado $C_R(s)/R(s)$ se vuelve independiente de $G_1(s)$ y $G_2(s)$ y se hace inversamente proporcional a $H(s)$, por lo que las variaciones de $G_1(s)$ y $G_2(s)$ no afectan la función de transferencia en lazo cerrado $C_R(s)/R(s)$. Ésta es otra ventaja del sistema en lazo cerrado. Es fácil observar que cualquier sistema en lazo cerrado con una realimentación unitaria, $H(s) = 1$, tiende a hacer iguales la entrada y la salida.

Procedimientos para **dibujar** un diagrama de bloques. Para dibujar el diagrama de bloques de un sistema, primero escriba las ecuaciones que describen el comportamiento dinámico de cada componente. A continuación tome las transformadas de Laplace de estas ecuaciones, suponiendo que las condiciones iniciales son cero, y represente individualmente en forma de bloques cada ecuación transformada por el método de Laplace. Por último, integre los elementos en un diagrama de bloques completo.

Como ejemplo, considere el circuito RC de la figura 3-8(a). Las ecuaciones para el circuito son

$$i = \frac{e_i - e_o}{R} \quad (3-7)$$

$$e_o = \frac{\int i \, dt}{C} \quad (3-8)$$

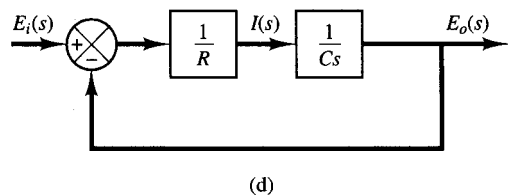
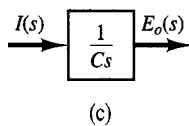
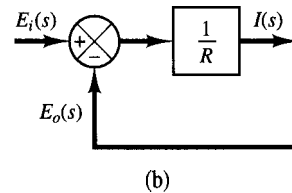
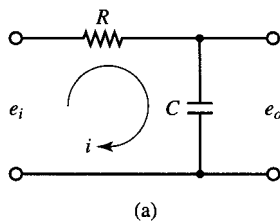


Figura 3-8

(a) Circuito RC; (b) diagrama de bloques que representa la ecuación (3-9); (c) diagrama de bloques que representa la ecuación (3-10); (d) diagrama de bloques del circuito RC.

La transformada de Laplace de las ecuaciones (3-7) y (3-8), con condiciones iniciales iguales a cero, se vuelven

$$I(s) = \frac{E_i(s) - E_o(s)}{R} \quad (3-9)$$

$$E_o(s) = \frac{I(s)}{Cs} \quad (3-10)$$

La ecuación (3-9) representa una operación de suma y el diagrama correspondiente aparece en la figura 3-8(b). La ecuación (3-10) representa el bloque de la figura 3-8(c). Si se integran estos dos elementos se obtiene el diagrama de bloques general para el sistema, tal como aparece en la figura 3-8(d).

Reducción de un diagrama de bloques. Es importante señalar que los bloques pueden conectarse en serie, sólo si la entrada de un bloque no se ve afectada por el bloque siguiente. Si hay efectos de carga entre los componentes, es necesario combinarlos en un bloque único.

Cualquier cantidad de bloques en cascada que representen componentes sin carga puede sustituirse con un solo bloque, cuya función de transferencia sea simplemente el producto de las funciones de transferencia individuales.

Un diagrama de bloques complicado que contenga muchos lazos de realimentación se simplifica mediante un reordenamiento paso a paso mediante las reglas del álgebra de los diagramas de bloques. Algunas de estas reglas importantes aparecen en la tabla 3-1 y

Tabla 3-1 Reglas del álgebra de los diagramas de bloques

	Diagramas de bloques originales	Diagramas de bloques equivalentes
1		
2		
3		
4		
5		

se obtienen escribiendo la misma ecuación en formas distintas. La simplificación de un diagrama de bloques mediante reordenamientos y sustituciones reduce de manera considerable la labor necesaria para el análisis matemático subsecuente. Sin embargo, debe señalarse que, conforme se simplifica el diagrama de bloques, las funciones de transferencia de los bloques nuevos se vuelven más complejas, debido a que se generan polos y ceros nuevos.

Al simplificar un diagrama de bloques, recuerde lo siguiente:

1. El producto de las funciones de transferencia en la dirección de la trayectoria directa debe ser el mismo.
2. El producto de las funciones de transferencia alrededor del lazo debe ser el mismo.

EJEMPLO 3-1

Considere el sistema que aparece en la figura 3-9(a). Simplifique este diagrama.

Si se mueve el punto suma del lazo de realimentación negativa que contiene H_2 hacia afuera del lazo de realimentación positiva que contiene H_1 , obtenemos la figura 3-9(b). Si eliminamos

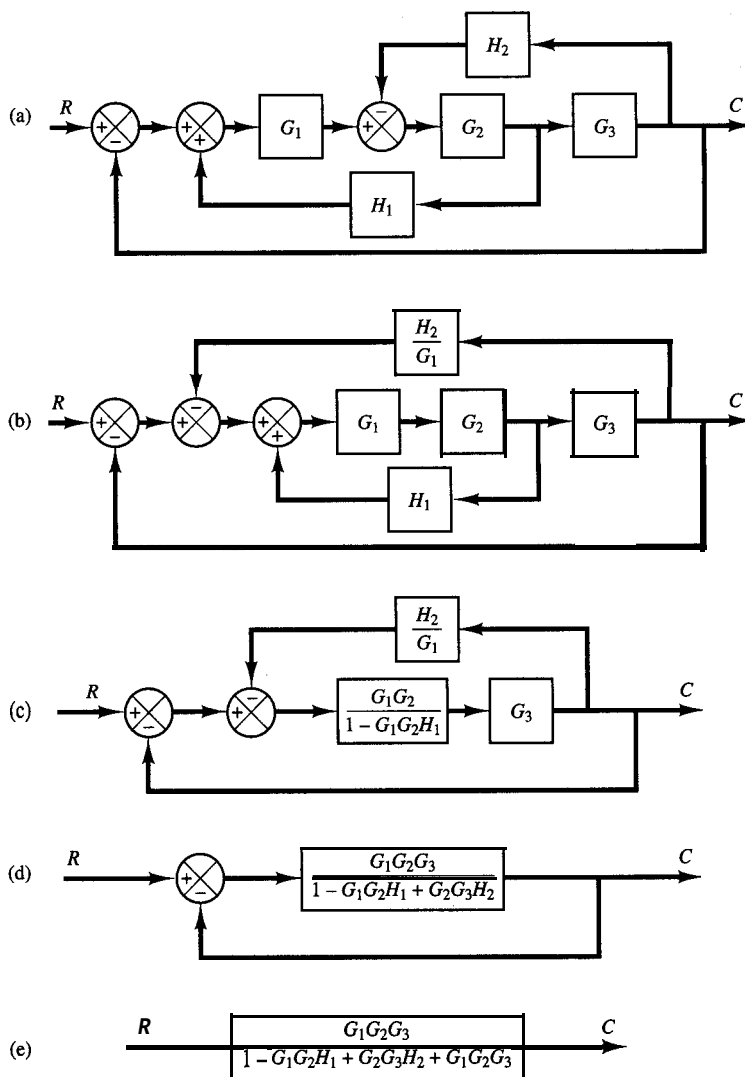


Figura 3-9

(a) Sistema de lazos múltiples; (b)-(e) reducciones sucesivas del diagrama de bloques mostrado en (a).

el lazo de realimentación positiva obtenemos la figura 3-9(c). La eliminación del lazo que contiene H_2/G_1 produce la figura 3-9(d). Por último, la eliminación del lazo de realimentación conduce a la figura 3-9(e).

Observe que el numerador de la función de transferencia en lazo cerrado $C(s)/R(s)$ es el producto de las funciones de transferencia de la trayectoria directa. El denominador de $C(s)/R(s)$ es igual a

$$\begin{aligned} 1 - \sum (\text{producto de las funciones de transferencia alrededor de cada lazo}) \\ = 1 - (G_1 G_2 H_1 - G_2 G_3 H_2 - G_1 G_2 G_3) \\ = 1 - G_1 G_2 H_1 + G_2 G_3 H_2 + G_1 G_2 G_3 \end{aligned}$$

(El lazo de realimentación positiva produce un término negativo en el denominador.)

3-4 MODELADO EN EL ESPACIO DE ESTADOS

En esta sección presentaremos el material introductorio al análisis en el espacio de estados de los sistemas de control.

Teoría de control moderna. La tendencia moderna en los sistemas de ingeniería es hacia una mayor complejidad, debido principalmente a los requerimientos de las tareas complejas y la elevada precisión. Los sistemas complejos pueden tener entradas y salidas múltiples y pueden variar en el tiempo. Debido a la necesidad de alcanzar los requerimientos cada vez más restrictivos en el desempeño de los sistemas de control, al aumento en la complejidad del sistema y a un acceso fácil a las computadoras de gran escala, aproximadamente desde 1960 se ha desarrollado la teoría de control moderna, que es un nuevo enfoque del análisis y diseño de sistemas de control complejos. Este enfoque nuevo se basa en el concepto de estado. El concepto de estado por sí mismo no es nuevo, dado que ha existido durante largo tiempo en el campo de la dinámica clásica y en otros medios.

La teoría de control moderna contra la teoría de control convencional. La teoría de control moderna contrasta con la teoría de control convencional en que la primera se aplica a sistemas con entradas y salidas múltiples, que pueden ser lineales o no lineales, en tanto que la segunda sólo se aplica a sistemas lineales con una entrada y una salida e invariantes con el tiempo. Asimismo, la teoría del control moderna es esencialmente un enfoque en el dominio del tiempo, en tanto que la teoría de control convencional es un enfoque complejo en el dominio de la frecuencia. Antes de continuar, debemos definir estado, variables de estado, vector de estado y espacio de estados.

Estado. El estado de un sistema dinámico es el conjunto más pequeño de variables (denominadas **variables de estado**) de modo que el conocimiento de estas variables en $t = t_0$, junto con el conocimiento de la entrada para $t \geq t_0$, determina por completo el comportamiento del sistema para cualquier tiempo $t \geq t_0$.

Observe que el concepto de estado de ningún modo está limitado a los sistemas físicos. Se puede aplicar a sistemas biológicos, económicos, sociales y otros.

Variables de estado. Las variables de estado de un sistema dinámico son las que forman el conjunto más pequeño de variables que determinan el estado del sistema dinámico.

Si se necesitan al menos n variables $x_1, x_2, \dots, x_n$ para describir por completo el comportamiento de un sistema dinámico (por lo cual una vez que se proporciona la entrada para $t \geq t_0$ y se especifica el estado inicial en $t = t_0$, el estado futuro del sistema se determina por completo), tales n variables son un conjunto de variables de estado.

Observe que las variables de estado no necesitan ser cantidades medibles u observables físicamente. Las variables que no representan cantidades físicas y aquellas que no son medibles ni observables pueden seleccionarse como variables de estado. Tal libertad al elegir las variables de estado es una ventaja de los métodos de espacio de estados. Sin embargo, en la práctica es conveniente elegir cantidades que se midan con facilidad para las variables de estado, si es posible, debido a que las leyes del control óptimo requerirán la realimentación de todas las variables de estado con una ponderación conveniente.

Vector de estado. Si se necesitan n variables de estado para describir por completo el comportamiento de un sistema determinado, estas n variables de estado se consideran los n componentes de un vector x . Tal vector se denomina **vector de estado**. Por tanto un vector de estado es aquel que determina de manera única el estado del sistema $x(t)$ para cualquier tiempo $t \geq t_0$, una vez que se obtiene el estado en $t = t_0$ y se especifica la entrada $u(t)$ para $t \geq t_0$.

Espacio de estados. El espacio de n dimensiones cuyos ejes de coordenadas están formados por el eje x_1 , el eje $x_2, \dots$, el eje x_n , se denomina **espacio de estados**. Cualquier estado puede representarse mediante un punto en el espacio de estados.

Ecuaciones en el espacio de estados. En el análisis en el espacio de estados, nos concentramos en tres tipos de variables involucrados en el modelado de sistemas dinámicos: variables de entrada, variables de salida y variables de estado. Como veremos en la sección 3-5, no es única la representación en el espacio de estados para un sistema determinado, excepto en que la cantidad de variables de estado es igual para cualquiera de las diferentes representaciones en el espacio de estados del mismo sistema.

El sistema dinámico debe incorporar elementos que memoricen los valores de la entrada para $t \geq t_1$. Dado que los integradores de un sistema de control en tiempo continuo funcionan como dispositivos de memoria, las salidas de tales integradores se consideran las variables que definen el estado interno del sistema dinámico. Por tanto, las salidas de los integradores funcionan como variables de estado. La cantidad de variables de estado necesarias para definir completamente la dinámica del sistema es igual a la cantidad de integradores que contiene el sistema.

Suponga que un sistema de entradas y salidas múltiples contiene n integradores. También suponga que existen r entradas $u_1, u_2(t), \dots, u_r(t)$ y m salidas $y_1(t), y_2(t), \dots, y_m(t)$. Definan salidas de los integradores como variables de estado: $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$. A continuación el sistema se describe mediante

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= f_1(x_1, x_2, \dots, x_n; u_1, u_2, \dots, u_r; t) \\ \dot{x}_2(t) &= f_2(x_1, x_2, \dots, x_n; u_1, u_2, \dots, u_r; t)\end{aligned}$$

(3-11)

$$\dot{x}_n(t) = f_n(x_1, x_2, \dots, x_n; u_1, u_2, \dots, u_r; t)$$

Las salidas $y_1(t), y_2(t), \dots, y_m(t)$ del sistema se obtienen mediante

$$\begin{aligned} y_1(t) &= g_1(x_1, x_2, \dots, x_n; u_1, u_2, \dots, u_r; t) \\ y_2(t) &= g_2(x_1, x_2, \dots, x_n; u_1, u_2, \dots, u_r; t) \end{aligned}$$

(3-12)

$$y_m(t) = g_m(x_1, x_2, \dots, x_n; u_1, u_2, \dots, u_r; t)$$

Si definimos

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix}, & \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) &= \begin{bmatrix} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n; u_1, u_2, \dots, u_r; t) \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n; u_1, u_2, \dots, u_r; t) \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n; u_1, u_2, \dots, u_r; t) \end{bmatrix} \\ \mathbf{y}(t) &= \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ \vdots \\ y_m(t) \end{bmatrix}, & \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) &= \begin{bmatrix} g_1(x_1, x_2, \dots, x_n; u_1, u_2, \dots, u_r; t) \\ g_2(x_1, x_2, \dots, x_n; u_1, u_2, \dots, u_r; t) \\ \vdots \\ g_m(x_1, x_2, \dots, x_n; u_1, u_2, \dots, u_r; t) \end{bmatrix}, & \mathbf{u}(t) &= \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ \vdots \\ u_r(t) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

las ecuaciones (3-11) y (3-12) se convierten en

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \quad (3-13)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \quad (3-14)$$

en donde la ecuación (3-13) es la ecuación de estado y la ecuación (3-14) es la ecuación de la salida. Si las funciones vectoriales $\mathbf{f}$ y/o $\mathbf{g}$ involucran explícitamente el tiempo t , el sistema se denomina sistema variante con el tiempo.

Si se linealizan las ecuaciones (3-13) y (3-14) alrededor del estado de operación, tenemos las siguientes ecuaciones de estado y de salida linealizadas:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}(t)\mathbf{u}(t) \quad (3-15)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}(t)\mathbf{u}(t) \quad (3-16)$$

en donde $\mathbf{A}(t)$ se denomina matriz de estado, $\mathbf{B}(t)$ matriz de entrada, $\mathbf{C}(t)$ matriz de salida y $\mathbf{D}(t)$ matriz de transmisión directa. (Los detalles de la **linealización** de sistemas no lineales alrededor del estado de operación se analizan en la sección 3-10.) Un diagrama de bloques que representa las ecuaciones (3-15) y (3-16) aparece en la figura 3-10.

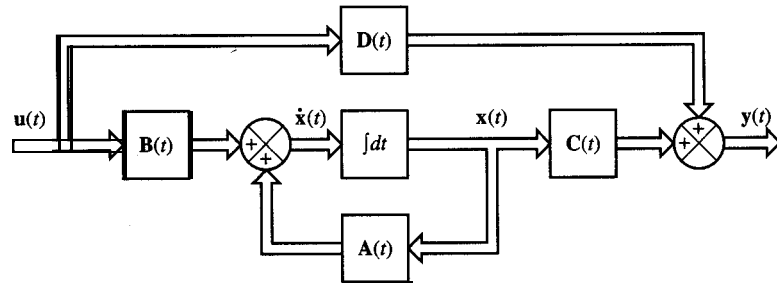
Si las funciones vectoriales $\mathbf{f}$ y $\mathbf{g}$ no involucran el tiempo t explícitamente, el sistema se denomina sistema invariante con el tiempo. En este caso, las ecuaciones (3-15) y (3-16) se simplifican a

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \quad (3-17)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \quad (3-18)$$

Figura 3-10

Diagrama de bloques del sistema de control lineal en tiempo continuo representado en el espacio de estados.



La ecuación (3-17) es la ecuación de estado del sistema lineal e invariante con el tiempo. La ecuación (3-18) es la ecuación de salida para el mismo sistema. En este libro nos concentraremos en los sistemas descritos mediante las ecuaciones (3-17) y (3-18).

A continuación presentaremos un ejemplo para obtener una ecuación de estado y una ecuación de salida.

EJEMPLO 3-2

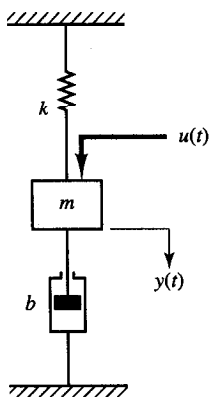


Figura 3-11

Sistema mecánico.

Considere el sistema mecánico que aparece en la figura 3-11. Suponemos que el sistema es lineal. La fuerza externa $u(t)$ es la entrada para el sistema, y el desplazamiento $y(t)$ de la masa es la salida. El desplazamiento $y(t)$ se mide a partir de la posición de equilibrio en ausencia de una fuerza externa. Este sistema tiene una sola entrada y una sola salida.

A partir del diagrama, la ecuación del sistema es

$$m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = u \quad (3-19)$$

Este sistema es de segundo orden, lo cual significa que el sistema contiene dos integradores. Definamos las variables de estado $x_1(t)$ y $x_2(t)$ como

$$x_1(t) = y(t)$$

$$x_2(t) = \dot{y}(t)$$

A continuación obtenemos

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = \frac{1}{m}(-ky - b\dot{y}) + \frac{1}{m}u$$

o bien

$$\dot{x}_1 = x_2 \quad (3-20)$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{k}{m}x_1 - \frac{b}{m}x_2 + \frac{1}{m}u \quad (3-21)$$

La ecuación de salida es

$$Y = x_1 \quad (3-22)$$

En una forma matricial, las ecuaciones (3-20) y (3-21) se escriben como

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} u \quad (3-23)$$

La ecuación de salida, representada por la ecuación (3-22), se escribe como

$$Y = [1 \ 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (3-24)$$

La ecuación (3-23) es una ecuación de estado y la ecuación (3-24) es una ecuación de salida para el sistema. Las ecuaciones (3-23) y (3-24) están en la forma estándar:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + Du$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [1 \ 0], \quad D = 0$$

La figura 3-12 es un diagrama de bloques para el sistema. Observe que las salidas de los integradores son variables de estado.

Correlación entre funciones de transferencia y ecuaciones en el espacio de estados. A continuación mostraremos cómo obtener la función de transferencia de un sistema con una sola entrada y una sola salida a partir de las ecuaciones en el espacio de estados.

Consideremos el sistema cuya función de transferencia se obtiene mediante

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = G(s) \quad (3-25)$$

Este sistema se representa en el espacio de estados mediante las ecuaciones siguientes:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \quad (3-26)$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + Du \quad (3-27)$$

en donde $\mathbf{x}$ es el vector de estado, u es la entrada, y y es la salida. La transformada de Laplace de las ecuaciones (3-26) y (3-27) se obtienen mediante

$$s\mathbf{X}(s) - \mathbf{x}(0) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}U(s) \quad (3-28)$$

$$Y(s) = \mathbf{C}\mathbf{X}(s) + DU(s) \quad (3-29)$$

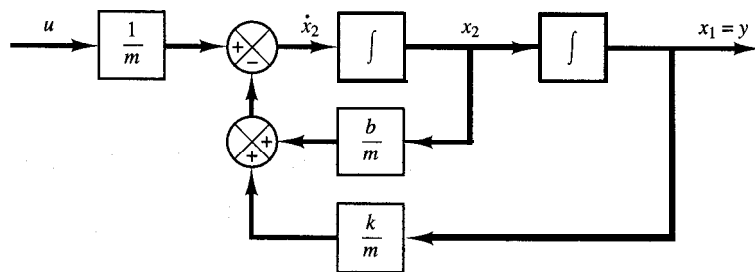


Figura 3-12

Diagrama de bloques del sistema mecánico que aparece en la figura 3-11.

Dado que la función de transferencia se definió antes como el cociente entre la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada, cuando las condiciones iniciales son cero, suponemos que $x(0)$ en la ecuación (3-28) es cero. Por tanto, tenemos que

$$s\mathbf{X}(s) - \mathbf{A}\mathbf{X}(s) = \mathbf{B}U(s)$$

o bien

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X}(s) = \mathbf{B}U(s)$$

Premultiplicando por $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$ en ambos miembros de esta última ecuación, obtenemos

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}U(s) \quad (3-30)$$

Sustituyendo la ecuación (3-30) en la ecuación (3-29), llegamos a

$$\mathbf{Y}(s) = [\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}]U(s) \quad (3-31)$$

Después de comparar la ecuación (3-31) con la ecuación (3-25) vemos que

$$\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D} \quad (3-32)$$

Ésta es la expresión de la función de transferencia en términos de $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ y $\mathbf{D}$.

Observe que el segundo miembro de la ecuación (3-32) contiene $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$. Por tanto, $\mathbf{G}(s)$ se escribe como

$$G(s) = \frac{Q(s)}{|s\mathbf{I} - \mathbf{A}|}$$

en donde $Q(s)$ es un polinomio en s . Por tanto, $|s\mathbf{I} - \mathbf{A}|$ es igual al polinomio característico de $\mathbf{G}(s)$. En otras palabras, los valores específicos de $\mathbf{A}$ son idénticos a los polos de $\mathbf{G}(s)$.

EJEMPLO 3-3

Vuelva a considerar el sistema mecánico que aparece en la figura 3-11. Las ecuaciones en el espacio de estados para el sistema se obtienen mediante las ecuaciones (3-23) y (3-24). Obtendremos la función de transferencia para este sistema a partir de las ecuaciones en el espacio de estados.

Sustituyendo $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ y $\mathbf{D}$ en la ecuación (3-32), obtenemos

$$\begin{aligned} G(s) &= \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D} \\ &= [1 \quad 0] \left\{ \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{bmatrix} \right\}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} + 0 \\ &= [1 \quad 0] \begin{bmatrix} s & -1 \\ \frac{k}{m} & s + \frac{b}{m} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Dado que

$$\begin{bmatrix} s & -1 \\ \frac{k}{m} & s + \frac{b}{m} \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{s^2 + \frac{b}{m}s + \frac{k}{m}} \begin{bmatrix} s + \frac{b}{m} & 1 \\ -\frac{k}{m} & s \end{bmatrix}$$

tenemos que

$$G(s) = [1 \quad 0] \frac{1}{s^2 + \frac{b}{m}s + \frac{k}{m}} \begin{bmatrix} s + \frac{b}{m} \\ -\frac{k}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{ms^2 + bs + k}$$

que es la función de transferencia del sistema. La misma función de transferencia se obtiene de la ecuación (3-19).

Matriz de transferencia. A continuación, considere un sistema con entradas y salidas múltiples. Suponga que hay r entradas $u_1, u_2, \dots, u_r$ y m salidas $y_1, y_2, \dots, y_m$. Definamos

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_r \end{bmatrix}$$

La matriz de transferencia $G(s)$ relaciona la salida $\mathbf{Y}(s)$ con la entrada $\mathbf{U}(s)$, o bien

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{G}(s)\mathbf{U}(s) \quad (3-33)$$

Dado que el vector de entrada $\mathbf{u}$ es de dimensión r y el vector de salida $\mathbf{y}$ es de dimensión m , la matriz de transferencia es una matriz de $m \times r$.

3-5 REPRESENTACIÓN EN EL ESPACIO DE ESTADOS DE SISTEMAS DINÁMICOS

Un sistema dinámico formado por una cantidad finita de elementos de parámetros concentrados se describe mediante una serie de ecuaciones diferenciales, en las cuales el tiempo es la variable independiente. Con la notación matricial, puede expresarse una ecuación diferencial de n -ésimo orden mediante una ecuación diferencial matricial de primer orden. Si n elementos del vector son un conjunto de variables de estado, la ecuación diferencial matricial es una ecuación de estado. En esta sección presentaremos métodos para obtener representaciones en el espacio de estados de sistemas en tiempo continuo.

Representación en el espacio de estados de sistemas de n -ésimo orden representados mediante ecuaciones diferenciales lineales en las cuales no contiene derivadas de la función de excitación. Considere el siguiente sistema de n -ésimo orden:

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} \dot{y} + a_n y = u \quad (3-34)$$

Si consideramos que el conocimiento de $y(0)$, $\dot{y}(0)$, $\dots$, $y^{(n-1)}(0)$, junto con la entrada $u(t)$ para $t \geq 0$, determina totalmente el comportamiento futuro del sistema, podemos tomar $y(t)$, $\dot{y}(t)$, $\dots$, $y^{(n-1)}(t)$ como un conjunto de n variables de estado. (Matemáticamente, tal elección

de variables de estado es muy conveniente. Sin embargo, en la práctica, debido a que los términos que contienen las derivadas de orden superior no son exactos, por los efectos de ruido inherentes en cualesquiera situaciones prácticas, tal elección de las variables de estado puede no ser conveniente.)

Definamos

$$x_1 = Y$$

$$x_2 = \dot{y}$$

$$x_n = \overset{(n-1)}{Y}$$

A continuación, la ecuación (3-34) se escribe como

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = x_3$$

$$\dot{x}_{n-1} = x_n$$

$$\dot{x}_n = -a_n x_1 - \dots - a_1 x_n + u$$

o bien

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \quad (3-35)$$

en donde

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

La salida se obtiene mediante

$$\mathbf{Y} = [1 \quad 0 \quad \cdots \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

o bien

$$y = \mathbf{c}\mathbf{x} \quad (3-36)$$

en donde

$$c = [1 \ 0 \ \cdots \ 0]$$

[Observe que D en la ecuación (3-27) es cero.] La ecuación diferencial de primer orden (3-35) es la ecuación de estado, y la ecuación algebraica (3-36) es la ecuación de salida. La figura 3-13 contiene una representación en diagrama de bloques de la ecuación de estado y de la ecuación de salida obtenidas a partir de las ecuaciones (3-35) y (3-36), respectivamente.

Observe que la representación en el espacio de estados para la función de transferencia del sistema

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n}$$

también se obtiene mediante las ecuaciones (3-35) y (3-36).

Representación en el espacio de estados de sistemas de n -ésimo orden representadas mediante ecuaciones diferenciales lineales en las cuales contiene derivadas de la función de excitación. Si la ecuación diferencial del sistema involucra derivadas de la función de excitación, tales como

$$\ddot{y} + a_1 \dot{y} + \cdots + a_{n-1} \dot{y} + a_n y = b_0^{(n)} u + b_1^{(n-1)} \dot{u} + \cdots + b_{n-1} \dot{u} + b_n u \quad (3-37)$$

entonces el conjunto de n variables $y, \dot{y}, \ddot{y}, \dots, y^{(n-1)}$ no califica como un conjunto de variables de estado y no puede usarse el método directo que se empleó antes. Esto se debe a que n ecuaciones diferenciales de primer orden

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = x_3$$

$$\dot{x}_n = -a_n x_1 - a_{n-1} x_2 - \cdots - a_1 x_n + b_0^{(n)} u + b_1^{(n-1)} \dot{u} + \cdots + b_n u$$

en donde $x_1 = y$, pueden no conducir a una solución única.

El problema principal al definir las variables de estado para este caso estriba en los términos que están derivados del segundo miembro de la última de las n ecuaciones precedentes. Las variables de estado deben ser de tal modo que eliminen las derivadas de u en la ecuación de estado.

Una forma de obtener una ecuación de estado y una ecuación de salida es definir las siguientes n variables como un conjunto de n variables de estado:

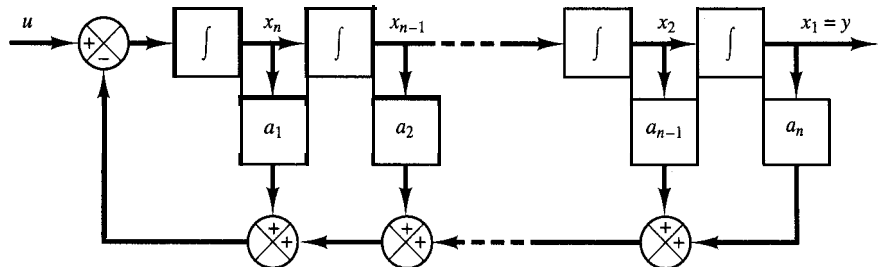


Figura 3-13
Representación en diagrama de bloques de una ecuación de estado y una ecuación de salida obtenidas mediante las ecuaciones (3-35) y (3-36), respectivamente.

$$\begin{aligned}
x_1 &= y - \beta_0 u \\
x_2 &= \dot{y} - \beta_0 \dot{u} - \beta_1 u = \dot{x}_1 - \beta_1 u \\
x_3 &= \ddot{y} - \beta_0 \ddot{u} - \beta_1 \dot{u} - \beta_2 u = \dot{x}_2 - \beta_2 u
\end{aligned}
\tag{3-38}$$

$$x_n = y^{(n-1)} - \beta_0^{(n-1)} u - \beta_1^{(n-2)} u - \dots - \beta_{n-2} \dot{u} - \beta_{n-1} u = \dot{x}_{n-1} - \beta_{n-1} u$$

en donde $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$, se determinan a partir de

$$\begin{aligned}
p_0 &= b_0 \\
\beta_1 &= b_1 - a_1 \beta_0 \\
\beta_2 &= b_2 - a_1 \beta_1 - a_2 \beta_0 \\
\beta_3 &= b_3 - a_1 \beta_2 - a_2 \beta_1 - a_3 \beta_0
\end{aligned}
\tag{3-39}$$

$$\beta_n = b_n - a_1 \beta_{n-1} - \dots - a_{n-1} \beta_1 - a_n \beta_0$$

Con esta elección de variables de estado está garantizada la existencia y unicidad de la solución de la ecuación de estado. (Observe que ésta no es la única elección de un conjunto de variables de estado.) Con la elección actual de variables de estado, obtenemos

$$\begin{aligned}
\dot{x}_1 &= x_2 + \beta_1 u \\
\dot{x}_2 &= x_3 + \beta_2 u
\end{aligned}
\tag{3-40}$$

$$\begin{aligned}
\dot{x}_{n-1} &= x_n + \beta_{n-1} u \\
\dot{x}_n &= -a_n x_1 - a_{n-1} x_2 - \dots - a_1 x_n + \beta_n u
\end{aligned}$$

[Para obtener la ecuación (3-40), véase el problema A-3-3.] En términos de las ecuaciones matriciales, la ecuación (3-40) y la ecuación de salida se escriben como

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \\ \beta_n \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \ 0 \ \cdots \ 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \beta_0 u$$

o bien

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \quad (3-41)$$

$$y = \mathbf{c}\mathbf{x} + \mathbf{D}u \quad (3-42)$$

en donde

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \\ \beta_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c} = [1 \ 0 \ \cdots \ 0], \quad \mathbf{D} = \beta_0 = b_0$$

La condición inicial $\mathbf{x}(0)$ puede determinarse a partir de la ecuación (3-38).

En esta representación en el espacio de estados, las matrices $\mathbf{A}$ y $\mathbf{C}$ son exactamente las mismas que para el sistema de la ecuación (3-34). Las derivadas del segundo miembro de la ecuación (3-37) sólo afectan los elementos de la matriz $\mathbf{B}$.

Observe que la representación en el espacio de estados para la función de transferencia

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \cdots + b_{n-1} s + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n} \quad (3-43)$$

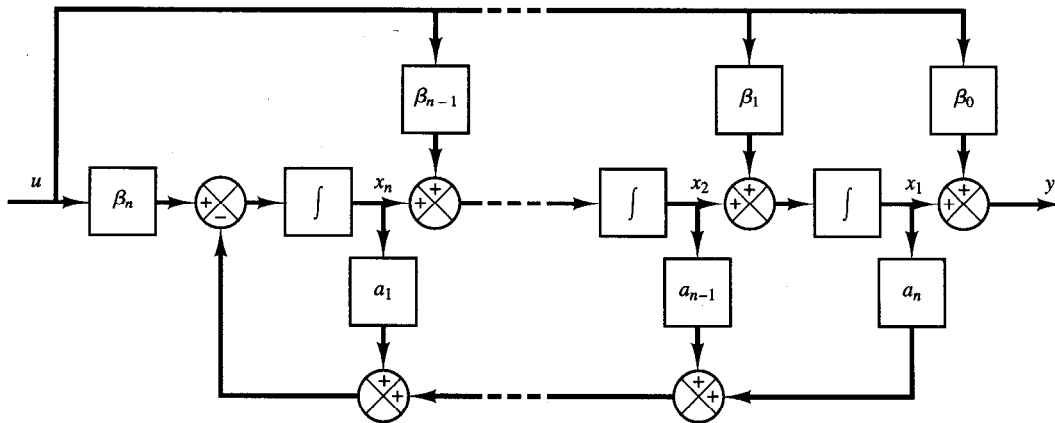


Figura 3-14

Representación en diagrama de bloques de la ecuación de estado y la ecuación de salida obtenidas mediante las ecuaciones (3-41) y (3-42), respectivamente.

se obtiene también a partir de las ecuaciones (3-41) y (3-42). La figura 3-14 es una representación en diagrama de bloques de la ecuación de estado y de la ecuación de salida obtenidas mediante las ecuaciones (3-41) y (3-42), respectivamente.

Existen muchas formas de obtener representaciones en el espacio de estados de los sistemas. Algunas de ellas se presentan en los problemas A-3-4 a A-3-7. El capítulo II presenta métodos para obtener representaciones canónicas de sistemas en el espacio del estado (tales como una forma canónica controlable, una forma canónica observable, una forma **canónica** diagonal y una forma canónica de Jordan).

3-6 SISTEMAS MECÁNICOS

En esta sección analizaremos el modelado matemático de los sistemas mecánicos. La ley fundamental que controla los sistemas mecánicos es la segunda ley de Newton, que se aplica a cualquier sistema mecánico. En esta sección, obtendremos modelos matemáticos de dos sistemas mecánicos. (En los capítulos restantes obtendremos y analizaremos modelos matemáticos de sistemas mecánicos adicionales.) Antes de analizar los sistemas mecánicos, repasemos las definiciones de masa, fuerza y sistemas de unidades.

Masa. La **masa** de un cuerpo es la cantidad de materia que contiene, misma que se supone constante. Físicamente, la masa es la propiedad de un cuerpo que le da inercia, es decir, resistencia a moverse o detenerse. Un cuerpo es atraído por la Tierra y la magnitud de la fuerza que ejerce la Tierra sobre él se denomina peso.

En situaciones prácticas, conocemos el peso w de un cuerpo pero no su masa m . Calculamos la masa m a partir de

$$m = \frac{w}{g}$$

en donde g es la constante de aceleración gravitacional. El valor de g varía ligeramente de un punto a otro de la superficie terrestre. Como resultado, el peso de un cuerpo varía ligeramente en diferentes puntos de la superficie de la Tierra, pero su masa permanece constante. Para propósitos de ingeniería, g se considera como

$$g = 9.81 \text{ m/s}^2 = 981 \text{ cm/s}^2 = 32.2 \text{ pies/s}^2 = 386 \text{ plg/s}^2$$

En el espacio exterior, un cuerpo pierde su peso; no obstante, su masa permanece constante y por tal razón el cuerpo posee inercia.

Las unidades para la masa son los kg, los g, las **lb**, los **kg·s²/m** y el slug, como se aprecia en la tabla 3-2. Si la masa se expresa en kilogramos (o libras), la llamamos kilogramos masa (o libras masa) para distinguirla de la unidad de fuerza, que se denomina kilogramo fuerza (o libras fuerza). En este libro, se usa kg para representar kilogramos masa y **kg_f** para kilogramos fuerza. Asimismo, **lb** representa libras masa y **lb_f** libras fuerza.

Un slug es una unidad de masa tal que, cuando se le aplica una fuerza de una libra, una masa de un **slug** se acelera a 1 **pie/s²** ($\text{slug} = \text{lb}_f \cdot \text{s}^2 / \text{pie}$). En otras palabras, si se aplica una masa de un slug mediante una fuerza de 32.2 libras, acelera a 32.2 **pies/s²** (= g). Por tanto, la masa de un cuerpo que pesa 32.2 **lb_f** en la superficie de la Tierra es de 1 slug o

$$m = \frac{w}{g} = \frac{32.2 \text{ lb}_f}{32.2 \text{ pies/s}^2} = 1 \text{ slug}$$

Tabla 3-2 Sistemas de unidades

Sistemas de unidades Cantidad	Sistemas absolutos			Sistemas gravitacionales	
	Métrico			Métrico de ingeniería	Británico de ingeniería
	SI	mks	cgs		
Longitud	m	m	cm	m	pie
Masa	kg	kg	g	$\frac{\text{kg}_f \cdot \text{s}^2}{\text{m}}$	$\frac{\text{slug}}{\text{pie}} = \frac{\text{lb}_f \cdot \text{s}^2}{\text{pie}}$
Tiempo	s	s	s	s	s
Fuerza	$\frac{\text{N}}{= \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}}$	$\frac{\text{N}}{= \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}}$	$\frac{\text{din}}{= \frac{\text{g} \cdot \text{cm}}{\text{s}^2}}$	kg_f	lb_f
Energía	$\text{J} = \text{N} \cdot \text{m}$	$\text{J} = \text{N} \cdot \text{m}$	$\text{ergio} = \text{din} \cdot \text{cm}$	$\text{kg}_f \cdot \text{m}$	$\text{pie} \cdot \text{lb}_f$ o Btu
Corriente eléctrica	$\frac{\text{W}}{= \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{s}}}$	$\frac{\text{W}}{= \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{s}}}$	$\frac{\text{din} \cdot \text{cm}}{\text{s}}$	$\frac{\text{kg}_f \cdot \text{m}}{\text{s}}$	$\frac{\text{pie} \cdot \text{lb}_f}{\text{s}}$ o hp

Fuerza. La *fuerza* se define como la causa que tiende a producir un cambio en el movimiento de un cuerpo al cual se aplica. Para mover un cuerpo, debe aplicarse una fuerza sobre él. Dos tipos de fuerza pueden actuar sobre un cuerpo: las fuerzas de contacto y las fuerzas de campo. Las fuerzas de contacto son aquellas que tienen un contacto directo con el cuerpo, en tanto que las fuerzas de campo, **tales** como la fuerza gravitacional y la fuerza magnética, actúan sobre el cuerpo sin entrar en contacto con él.

Las unidades para la fuerza son el newton (N), la dina (din), el kg_f y la lb_f . En unidades del SI (sistema internacional) y del sistema mks (un sistema métrico absoluto) la unidad de fuerza es el newton. El newton es la fuerza que le dará a una masa de un kilogramo una aceleración de 1 m/s^2 o

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$$

Esto significa que 9.81 **newtons** le darán a una masa de un kilogramo una aceleración de 9.81 m/s^2 . Dado que la aceleración gravitacional es $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ (como se mencionó antes, para cálculos en ingeniería el valor de g se considera como de 9.81 m/s^2 o 32.2 pies/s^2), una masa de un kilogramo producirá una fuerza en su base de 9.81 **newtons**.

La unidad para la fuerza en el sistema cgs (un sistema métrico absoluto) es la dina, que le dará a una masa de un gramo una aceleración de 1 cm/s^2 o

$$1 \text{ dina} = 1 \text{ g} \cdot \text{cm/s}^2$$

La unidad para la fuerza en el sistema métrico de ingeniería (gravitacional) es el kg_f , que es una dimensión primaria en el sistema. Asimismo, en el sistema británico de ingeniería, la unidad de fuerza es la lb_f . También es una dimensión primaria en este sistema de unidades.

Comentarios. Las unidades del SI para la fuerza, la masa y la longitud son el newton (N), el kilogramo masa (kg) y el metro (m). Las unidades del mks para la fuerza, la masa y la longitud son iguales a las del SI. Asimismo, las unidades cgs para la fuerza, la masa y la longitud son la dina (din), el gramo (g) y el centímetro (cm) y las del sistema británico son la libra fuerza (lb_f), el slug y el pie. Cada uno de los sistemas de unidades es consistente en que la unidad de fuerza acelera la unidad de masa una unidad de longitud por segundo.

En los sistemas de unidades que aparecen en la tabla 3-2, se usa una “s” para el segundo. Sin embargo, en los documentos y libros sobre ingeniería, por lo general se utiliza “seg”. Por tanto, en este libro usaremos “seg” y no “s”, para el segundo.

Sistema mecánico. Considere el sistema masa-resorte-amortiguador montado en un carro sin masa, que aparece en la figura 3-15. Un amortiguador es un dispositivo que proporciona fricción viscosa o amortiguamiento. Está formado por un pistón y un cilindro lleno de aceite. El aceite resiste cualquier movimiento relativo entre la varilla del pistón y el cilindro, debido a que el aceite debe fluir alrededor del pistón (o a través de orificios en el pistón) de un lado del pistón al otro. El amortiguador esencialmente absorbe energía. Esta energía absorbida se disipa como calor y el amortiguador no almacena energía cinética ni potencial.

Obtengamos un modelo matemático de este sistema de masa-resorte-amortiguador montado en un carro, suponiendo que éste está inmóvil durante un $t < 0$. En este sistema, $u(t)$ es el desplazamiento del carro y la entrada para el sistema. En $t = 0$, el carro se mueve a una velocidad constante, o bien $\dot{u} = \text{constante}$. El desplazamiento $y(t)$ de la masa es la salida. (El desplazamiento en relación con el piso.) En este sistema, m representa la masa, b denota el coeficiente de fricción viscosa y k es la constante del resorte. Suponemos que la fuerza de fricción del amortiguador es proporcional a $\dot{y} - \dot{u}$ y que el resorte es lineal; es decir, la fuerza del resorte es proporcional a $y - u$.

Para sistemas traslacionales, la segunda ley de Newton establece que

$$ma = \sum F$$

en donde m es una masa, a es la aceleración de la masa y $\sum F$ es la suma de las fuerzas que actúan sobre la masa. Aplicando la segunda ley de Newton al sistema presente y considerando que el carro no tiene masa, obtenemos

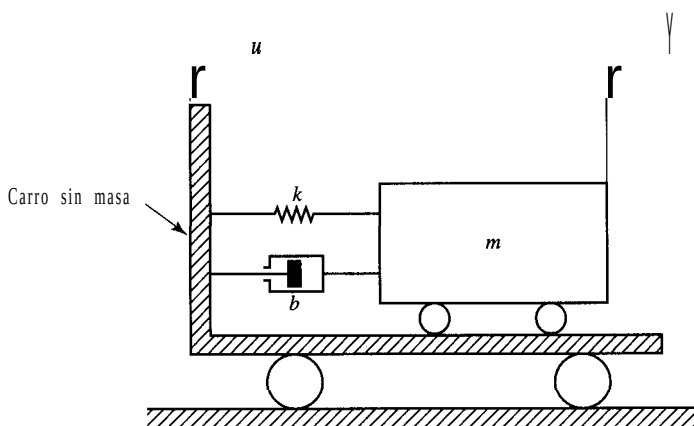


Figura 3-15
Sistema masa-
resorte-amortiguador
montado en un carro.

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} = -b \left(\frac{dy}{dt} - \frac{du}{dt} \right) - k(y - u)$$

o bien

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + ky = b \frac{du}{dt} + ku \quad (3-44)$$

La ecuación (3-44) proporciona un modelo matemático del sistema considerado.

Un modelo mediante la función de transferencia es otra forma de representar un modelo matemático de un sistema lineal e invariante con el tiempo. Para el sistema mecánico presente, el modelo mediante función de transferencia se obtiene del modo siguiente. Tomar la transformada de **Laplace** de cada término de la ecuación (3-44) produce

$$\begin{aligned} \mathcal{L} \left[m \frac{d^2 y}{dt^2} \right] &= m[s^2 Y(s) - sy(0) - j(0)] \\ \mathcal{L} \left[b \frac{dy}{dt} \right] &= b[sY(s) - y(0)] \\ \mathcal{L}[ky] &= kY(s) \\ \mathcal{L} \left[b \frac{du}{dt} \right] &= b[sU(s) - u(0)] \\ \mathcal{L}[ku] &= kU(s) \end{aligned}$$

Si establecemos las condiciones iniciales iguales a cero, o establecemos $y(0) = 0$, $\dot{y}(0) = 0$ y $u(0) = 0$, la transformada de **Laplace** de la ecuación (3-44) se escribe como

$$(ms^2 + bs + k)Y(s) = (bs + k)U(s)$$

Tomando el cociente entre $Y(s)$ y $U(s)$, encontramos que la función de transferencia del sistema es

$$\text{Función de transferencia} = G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{bs + k}{ms^2 + bs + k}$$

Tal representación mediante la función de transferencia de un modelo matemático se usa con mucha frecuencia en la ingeniería de control. Sin embargo, debe señalarse que los modelos mediante la función de transferencia sólo se aplican a sistemas lineales e invariantes con el tiempo, dado que las funciones de transferencia sólo están definidas para tales sistemas.

A continuación obtendremos un modelo en el espacio de estados de este sistema. Primero compararemos la ecuación diferencial para este sistema

$$\ddot{y} + \frac{b}{m} \dot{y} + \frac{k}{m} y = \frac{b}{m} \dot{u} + \frac{k}{m} u$$

con la forma estándar

$$\ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_2 y = b_0 \ddot{u} + b_1 \dot{u} + b_2 u$$

e identificaremos a_1, a_2, b_0, b_1 y b_2 del modo siguiente:

$$a_1 = \frac{b}{m}, \quad a_2 = \frac{k}{m}, \quad b_0 = 0, \quad b_1 = \frac{b}{m}, \quad b_2 = \frac{k}{m}$$

Remitiéndonos a la ecuación (3-39), tenemos que

$$\beta_0 = b_0 = 0$$

$$\beta_1 = b_1 - a_1\beta_0 = \frac{b}{m}$$

$$\beta_2 = b_2 - a_1\beta_1 - a_2\beta_0 = \frac{k}{m} - \frac{b^2}{m}$$

Por tanto, remitiéndonos a la ecuación (3-38), definimos

$$x_1 = y - \beta_0 u = y$$

$$x_2 = \dot{x}_1 - \beta_1 u = \dot{x}_1 - \frac{b}{m} u$$

A partir de la ecuación (3-40), tenemos que

$$\dot{x}_1 = x_2 + \beta_1 u = x_2 + \frac{b}{m} u$$

$$\dot{x}_2 = -a_2 x_1 - a_1 x_2 + \beta_2 u = -\frac{k}{m} x_1 - \frac{b}{m} x_2 + \left[\frac{k}{m} - \left(\frac{b}{m} \right)^2 \right] u$$

y la ecuación de salida se convierte en

$$Y = x_1$$

o bien,

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{b}{m} \\ \frac{k}{m} - \left(\frac{b}{m} \right)^2 \end{bmatrix} u \quad (3-45)$$

y

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (3-46)$$

Las ecuaciones (345) y (346) dan una representación en el espacio de estados del sistema. (Observe que ésta no es la única representación en el espacio de estados. Hay infinitamente más representaciones en el espacio de estados para el sistema.)

EJEMPLO 3-4

Un péndulo invertido montado en un carro manejado por un motor aparece en la figura 3-16(a). Éste es un modelo del control de posición de un propulsor primario espacial para despegues. (El objetivo del problema del control de posición es conservar el propulsor primario espacial en una posición vertical.) El péndulo invertido es inestable porque puede girar en cualquier momento y en cualquier dirección, a menos que se le aplique una fuerza de control conveniente. Aquí consideramos sólo un problema en dos dimensiones, en el cual el péndulo sólo se mueve en el plano de la página. Se aplica al carro la fuerza de control u . Suponga que el centro de gravedad de la barra del péndulo está en su centro geométrico. Obtenga un modelo matemático para este sistema. Suponga que la masa m de la barra del péndulo es de 0.1 kg, la masa M del carro es de 2 kg y la longitud $2l$ de la barra del péndulo es de 1 m, o bien,